



ТЕХНО РЕСУРС

АРЕНДА СПЕЦТЕХНИКИ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

**Спецтехника с нуля: для тех, кто думает, что
КОВШ — ЭТО ЛОЖКА**

Оглавление

Введение: как работать с этим учебником	2
Раздел 1. Подъёмная техника	3
1.1. Автокран	3
1.2. Автовышка	6
1.3. Телескопический погрузчик	8
1.4. Монтажный кран (гусеничный)	10
Раздел 2. Дорожная техника	13
2.1. Асфальтоукладчик	13
2.2. Дорожная фреза	14
2.3. Катки (грунтовые и асфальтовые)	15
2.4. Автогрейдер	16
2.5. Автогудронатор	18
2.6. МТЗ с щёткой	19
2.7. КДМ	22
Раздел 3. Землеройная техника	26
3.1. Гусеничный экскаватор	26
3.2. Длиннорукий гусеничный экскаватор	28
3.3. Колесный экскаватор	29
3.4. Экскаватор-погрузчик	30
3.5. Мини-экскаватор	32
3.6. Фронтальный погрузчик	33
3.7. Мини-погрузчик	34
3.8. Бульдозер	35
3.9. Баровая установка	36
3.10. Ямобур	37
Раздел 4. Автотранспорт	39
4.1. Бортовая машина	39
4.2. Шаланда	40
4.3. Трал	41
4.4. Пухто	42
4.5. Самосвал	43
4.6. Манипулятор	44
4.7. Эвакуатор	46
4.8. Газель	47
Раздел 5. Прочая техника	49
5.1. Автобетононасос	49
5.2. Автобетоносмеситель	51
5.3. Сваебойная установка	52
5.4. Компрессор	54
5.5. Дизельный генератор	56
5.6. Вибропогружатель	57
5.7. Трубоукладчик	59
5.8. Илосос	61
5.9. Ломовоз	62
5.10. Экскаватор-разрушитель	64
5.11. Вилочный погрузчик (штабелёр)	66
Приложение	68
Шпаргалка менеджера (типовые формулы смен, допродажи)	68
Чек-лист менеджера перед звонком	69
Глоссарий	70
Быстрые прикидки для эксперта	71
Что перевозит эвакуатор, а что – трал	73
Одна фраза на каждый вид техники	75
Допродажи по технике	77
Вопросы заказчику по видам техники	82
Классификация техники по видам работ	85
Технические характеристики основных видов техники	90
Экзаменационный тест и практическое задание	97

ВВЕДЕНИЕ: КАК РАБОТАТЬ С ЭТИМ УЧЕБНИКОМ

Главная задача менеджера по аренде — не просто принять заявку, а стать экспертом, который поможет клиенту не ошибиться с выбором техники. Ошибка в выборе крана или способа доставки = срыв сроков, простои, дополнительные расходы клиента и испорченная репутация вашей компании.

Три столпа успешной продажи:

1. **Понимание задачи клиента** — что он делает? Что перевозит? Что поднимает? Где это находится?
2. **Правильный расчёт смены и доставки** — самая частая причина недопонимания с заказчиками.
3. **Грамотная допродажа** — клиент часто не знает, что ему нужно ещё 2–3 единицы техники, чтобы работа была выполнена. Вы знаете — предложите.

Шутка в тему:

— *А мне завтра нужен только экскаватор на 3 часа.*

— *Отлично! А грунт куда?*

— *Ну... обратно в яму?*

Мораль: Если не спросить про вывоз грунта, клиент может решить, что техника умеет материализовывать его обратно в космос.

РАЗДЕЛ 1. ПОДЪЁМНАЯ ТЕХНИКА

1.1. АВТОКРАН



Ключевые темы раздела:

- ✓ Грузоподъёмность и зависимость от вылета стрелы
- ✓ Типы смен и расчёт доставки
- ✓ Дополнительное оборудование и допродажи

Что это такое

Автокран — подъёмное оборудование на автомобильном шасси (КамАЗ, МАЗ, Урал и др.). Может самостоятельно передвигаться по дорогам общего пользования без спецразрешения (до определённой грузоподъёмности).

Шутка в тему:

- У вас есть 25-тонный автокран?
- Да. А что поднимаем?
- 25 тонн. На 30 метров в сторону.
- ...Вы, случайно, не конструктор ракетостроитель?

Мораль: Грузоподъёмность крана обратно пропорциональна его вере в чудеса.

Для чего используется

Сфера применения

Строительство

Конкретные задачи

Монтаж металлоконструкций, установка плит перекрытия, фундаментных блоков, подъём материалов на этажи

Сфера применения	Конкретные задачи
Монтажные работы	Установка оборудования (трансформаторы, станки), монтаж вышек связи
Погрузочно-разгрузочные работы	Разгрузка строительных материалов на объектах без подъездных путей для фур
Благоустройство	Установка опор освещения, посадка крупномерных деревьев
Промышленность	Обслуживание предприятий, замена оборудования, ремонтные работы на высоте
Инфраструктура	Установка мостовых конструкций, работа на железной дороге, аэродромах

Ключевые характеристики

- **Грузоподъемность:** от 16 до 450 т. Самые ходовые: 16 т, 25 т, 32 т, 40 т, 50 т.
- **Вылет стрелы:** максимальная длина — от 18 до 60+ м (с гуськом).
- **Важнейшее правило:** чем длиннее вылет стрелы, тем меньше грузоподъемность. 25-тонный кран на максимальном вылете (28–31 м) поднимает всего **0,5–0,7 т**.
- **Аутригеры (выносные опоры):** выдвигаются на 1,5–3 м в стороны. Кран занимает больше места, чем его транспортные габариты.
- **Гусёк (удлинитель):** дополнительная секция стрелы (7–15 м). Требуется места для раскладывания.

Как строится работа (смена и оплата)

Зона работы	Формула смены	Примечание
В черте города	7 часов работы + 1 час подачи	Стандартная смена
Ближайший пригород (5–10 км от границы города)	7 часов работы + 2 часа подачи	Увеличенное время на перебазирование
За пределами пригорода (область)	7 часов работы + 1 час подачи + километраж туда-обратно	Километраж от базы до объекта
Минимальная смена (до 32 т)	3 часа работы + 1 час подачи	Редкая опция, уточнять по наличию

Зона работы	Формула смены	Примечание
Краны от 50 тонн	8 часов работы + стоимость сопровождения	Ширина превышает 2,5 м, требуется спецразрешение

Доставка

- Краны до 40–50 т передвигаются самостоятельно, оплачивается время подачи.
- Краны от 50 т и выше требуют спецразрешения или сопровождения, поэтому стоимость подачи рассчитывается отдельно; часто требуется **шаланда** для перевозки противовесов.

Что предложить в дополнение

1. **Трал или шаланда** — если клиенту нужно перевезти груз или сам кран тяжёлый.
2. **Выезд инженера** — если клиент сомневается в выборе крана, не знает точный вес груза или расстояние.
3. **ППР (План производства работ)** — запросите у клиента, если он его подготовил. Это упрощает вашу работу.

Реальный кейс:

Звонит клиент: «Мне нужен 25-тонный кран. Завтра в 9:00. Скиньте цену».

Менеджер: «А что поднимаем?»

Клиент: «Трансформатор, 8 тонн. На крышу пятиэтажки, с торца здания, там только 25 метров вылет».

Менеджер: «Поздравляю, вы только что заказали полёт трансформатора. На 25 метрах 25-тонник поднимет 700 кг. Вам нужен 50-тонный кран».

Клиент: «...а 50-тонный есть?»

Итог: продажа крана на класс выше + выезд инженера для ППР.

Контрольные вопросы

1. Какой максимальный вылет стрелы у 25-тонного крана с гуськом?
2. Почему на максимальном вылете грузоподъёмность падает до 0,5–0,7 т?
3. Как рассчитать время подачи для объекта в пригороде?
4. Что такое ППР и зачем он нужен?

Краткие выводы по разделу

- Грузоподъёмность крана всегда указывается на минимальном вылете.
- При заказе обязательно уточнять вес груза, расстояние до него и место установки крана.
- Допродажа: выезд инженера, трал, шаланда, ППР.

1.2. АВТОВЫШКА (АГП)



Что это такое

Автомобильное шасси с подъёмным механизмом (стрелой) и люлькой для подъёма людей и инструмента.

Шутка в тему:

Автовышка — единственная техника, где клиент всерьёз пытается доказать, что «я просто на метр выше козырька, разрешение от ГИБДД не нужно».

Сфера применения

Строительство и фасадные работы

Рекламный бизнес

Коммунальное хозяйство

Энергетика и связь

Конкретные задачи

Отделка фасадов, утепление, штукатурные и малярные работы на высоте

Монтаж и демонтаж рекламных конструкций, билбордов

Обслуживание освещения, мойка окон, очистка крыш от снега, спил деревьев

Обслуживание ЛЭП, установка и ремонт вышек связи

Сфера применения

Конкретные задачи

Промышленность

Обслуживание кранов, ремонт цехов, монтаж вентиляции

Ключевые характеристики

- **Высота подъёма:** 12–60 м (ходовые: 12, 18, 22, 28, 30, 32 м).
- **Грузоподъёмность люльки:** 200–300 кг (2–3 человека с инструментом).
- **Типы стрел:**
 - *Телескопическая* — простая, требует ровного подъезда вплотную.
 - *Коленчатая* — позволяет огибать препятствия.
 - *Комбинированная* — максимальная гибкость.

Размеры люлек

- Стандарт: 1×1,2 м
- Раздвижные: до 3 м (для фасадов)
- Люльки-«балконы»: ширина 3,5–4 м

Как строится работа (смена и оплата)

- В черте города: 7 часов + 1 час подачи
- Ближайший пригород: 7 часов + 2 часа подачи
- Область: 7 часов + 1 час подачи + километраж туда-обратно
- Минимальная смена: 3 часа + 1 час подачи (уточнять)

Ограничения, о которых нужно предупреждать

- **Телескопические автовышки НЕЛЬЗЯ использовать для пескоструйных работ и покраски краскопультом.** Повреждается гидравлика. Покраска кистями и валиками допустима.
- **Работа на проезжей части или тротуаре** — клиенту нужно разрешение ГИБДД (его зона ответственности, но вы обязаны предупредить).
- **Спил деревьев** — требуется разрешение от администрации района.

Реальный кейс

Сдали автовышку 28 м под покраску фасада. Клиент сказал, что будут красить валиками. Приезжаем забирать — стрела серая, вся в краске, гидроцилиндры в мелкодисперсной взвеси. Оказалось, наняли «гастербайтеров», которые решили, что краскопульт — это быстрее. *Итог:* счёт на восстановление гидравлики 150 000 руб. + простой техники на 2 недели. *Мораль:* в договоре жирным шрифтом: «Покраска только механическими инструментами!»

Что предложить в дополнение

1. **Манипулятор** — если клиенту нужно не только поднять людей, но и завезти материалы на высоту.

2. **Телескопический погрузчик с люлькой** — альтернатива для объектов с ограниченным доступом.
3. **Раздвижная люлька** — для фасадных работ большой площади.

Контрольные вопросы

1. Какие типы стрел автовышек существуют и для каких условий они подходят?
2. Почему нельзя использовать телескопическую автовышку под пескоструй?
3. Кто отвечает за получение разрешения ГИБДД при работе на проезжей части?

Краткие выводы

- Всегда предупреждайте о запрете краскопультов и пескоструя.
- При работе с деревьями и на проезжей части требуйте разрешения.
- Допродажа: манипулятор, раздвижная люлька.

1.3. ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ ПОГРУЗЧИК



Что это такое

Гибрид вилочного погрузчика и крана с телескопической стрелой и навесным оборудованием.

Для чего используется

- Подача материалов на перекрытия, подъём кирпича и блоков
- Погрузка/разгрузка фур
- Монтаж металлоконструкций, работа с длинномерными грузами
- Сельское хозяйство (погрузка сена, удобрений)
- Благоустройство (посадка крупномеров, устройство газонов)

Ключевые характеристики

- **Грузоподъёмность:** до 5,5 т (на ближнем вылете)
- **Вылет стрелы / высота подъёма:** 14–22 м
- **Полноповоротные модели:** кабина и стрела вращаются на 360° — незаменимы в стеснённых условиях.

Навесное оборудование

Оборудование	Для чего
Паллетные вилы	Перемещение грузов на поддонах, разгрузка фур
Ковш	Сыпучие материалы, уборка стройплощадки
Люлька	Превращает погрузчик в автовышку
Удлинитель для вил	Длинномерные грузы (трубы, доски)
Лебёдка	Подъём грузов на высоту при ограниченном пространстве

Как строится работа (смена и доставка)

- Смена: 8 часов (минимальная)
- Доставка: **на трале**, оплачивается отдельно в обе стороны.
- Исключение: если объект в радиусе 1 км от базы, возможен перегон своим ходом.

Что предложить в дополнение

1. **Дополнительное навесное оборудование** — клиент часто берёт только вилы, а нужен и ковш, и люлька.
2. **Трал для доставки** (если не включён в стоимость).
3. **Автовышка** — если нужна бóльшая высота или большая площадь люльки.

Реальный кейс

Клиент арендует телескопический погрузчик на 2 недели, берёт только паллетные вилы.
Задача: строить коттеджный посёлок.

Менеджер: «А фундамент засыпать чем будете?»

Клиент: «Ну... экскаватором обратно».

Менеджер: «А если я вам ковш дам? Вы за 2 дня засыпете все траншеи сами, без вызова второго экскаватора. Плюс люльку возьмите на следующей неделе для фасада».

Итог: клиент добавил ковш, люльку и удлинители для вил. Экономия для него — минус одна единица техники, для нас — плюс 40% к чеку.

Контрольные вопросы

1. Какое навесное оборудование можно предложить к телескопическому погрузчику?
2. В каких случаях вместо автовышки можно предложить телескопический погрузчик с люлькой?

1.4. МОНТАЖНЫЙ КРАН (ГУСЕНИЧНЫЙ) — РДК, МКГ, СКГ



Что это такое

Полноповоротный самоходный кран на гусеничном ходу для тяжёлых монтажных работ. Оборудуется сменными стрелами различной длины и конфигурации (прямые, изогнутые, телескопические, башенные, башенно-стреловые). Может работать на дизельном топливе или электричестве.

Шутка в тему:

— РДК-250? Это что, новый российский рэпер?

— Нет, это кран, который ваш трансформатор на 50 метров поднимет. И рэп читать не будет, только работать.

Для чего используется

- Монтаж оборудования в энергетическом строительстве (укрупнительно-сборочные площадки)
- Монтаж мостовых конструкций, вышек связи
- Погрузочно-разгрузочные работы с тяжёлыми и крупногабаритными грузами
- Погружение/извлечение шпунта (с вибропогружателем)

Ключевые характеристики

Параметр	Значение
Грузоподъёмность	25–900 т
Высота подъёма	до 230 м
Длина стрелы	до 60–100+ м
Тип привода	дизель / электричество

Навесное оборудование:

- Вибропогружатель — для погружения и извлечения шпунта Ларсена
- Гусёк и вставки (5 м)

Популярные модели:

- РДК-250 (самый распространённый, средняя стоимость смены ~11 000 руб.)
- МКГ-25 БР, СКГ-63
- Бренды: Sennebogen, XCMG, Zoomlion, УМЗ-2, ЧМЗ

Как строится работа

- Минимальная смена: **8 часов**
- Доставка: **трал (тело крана) + шаланда (стрела и гусёк)**
- **Отдельно оплачивается:** доставка в обе стороны + монтаж/демонтаж

- **Важно:** обычно сдаются в аренду на срок не менее 1 месяца
- **Электричество дешевле:** работа от сети на ~2000 руб./смену дешевле дизеля

Шпунтовое ограждение

Шпунт Ларсена — сплошная стенка из одинаковых элементов, соединённых между собой. Выдерживает большие нагрузки, используется для укрепления стен котлованов. Мы также можем предложить аренду шпунта.

Что предложить в дополнение

1. Вибропогружатель — для работы со шпунтом
2. Шпунт Ларсена в аренду
3. Тралы и шаланды для доставки
4. Автокраны меньшего тоннажа для подсобных работ

Контрольные вопросы

1. В чём преимущество электрического привода перед дизельным?
 2. Что такое шпунт Ларсена и для чего он нужен?
 3. Почему монтажные краны редко сдаются на один день?
-

РАЗДЕЛ 2. ДОРОЖНАЯ ТЕХНИКА

2.1. АСФАЛЬТОУКЛАДЧИК



**ТЕХНО
РЕСУРС**

Что это такое

Специализированная машина для равномерной укладки асфальтобетонной смеси.

Для чего используется

- Строительство и реконструкция дорог (все слои покрытия)
- Аэродромное строительство
- Городское благоустройство (улицы, дворы, парки)
- Строительство тротуаров и велодорожек (мини-асфальтоукладчики)

Тип	Вес	Ширина укладки	Применение
Мини (тротуарные)	до 6 т	1–3,5 м	Тротуары, дворы, парковки
Средние (дорожные)	6–10 т	до 5 м	Улицы местного значения
Тяжёлые (шоссейные)	10–25+ т	до 12 м	Магистральи, федеральные трассы

Асфальтоукладчик и каток — это как муж и жена. Один расстиляет, вторая уплотняет. Если придет только один — толку ноль, а скандал гарантирован.

По типу ходовой части

- **Гусеничные** — для полной реконструкции, работы на слабых грунтах.
- **Колесные** — для верхнего (финишного) слоя, ямочного ремонта, быстрых переездов.

Как строится работа

- Смена: 8 часов
- Доставка: **на трале** (часто вместе с катками)

Что предложить в дополнение

1. **Каток асфальтовый или комбинированный** — обязательная комплектация.
2. **Самосвалы** — для подвоза асфальта.
3. **Дорожная фреза** — если требуется снять старый слой.
4. **Автогудронатор** — для розлива битумной эмульсии.

Контрольные вопросы

1. В чём разница между гусеничным и колёсным асфальтоукладчиком?
2. Почему без катка укладка асфальта невозможна?

2.2. ДОРОЖНАЯ ФРЕЗА



Что это такое

Машина для послойного снятия изношенного асфальтобетонного или цементобетонного покрытия.

Для чего используется

- Капитальный ремонт дорог (полный демонтаж старого покрытия)
- Ямочный ремонт
- Удаление дорожной разметки
- Создание траншей в дорожном покрытии
- Фрезерование перед укладкой нового слоя

Ключевые характеристики

- **Ширина фрезерования:** от 350 до 2500 мм. Самая ходовая: **1000 мм.**
- **Глубина фрезерования:** до 320 мм.

Как строится работа

- Смена: 8 часов
- Доставка: **на трале**

Что предложить в дополнение

1. **Самосвалы** — для вывоза асфальтной крошки (крошка не утилизируется, а перепродаётся).
2. **Продажа асфальтной крошки** — отдельная услуга.
3. **Асфальтоукладчик и катки** — если после фрезерования будет новая укладка.
4. **Автогрейдер** — для планировки основания.

Контрольные вопросы

1. Для каких задач чаще всего используется фреза шириной 1000 мм?
2. Как можно дополнительно заработать на асфальтной крошке?

2.3. КАТКИ (грунтовые и асфальтовые)



Что это такое

Техника для уплотнения грунтов, сыпучих материалов и асфальтобетонных смесей.

Виды катков и их применение

Тип катка	Для чего используется	Особенности
Грунтовый гладковальцовый	Уплотнение песка, щебня, грунта, гравия	Вес 3,8–26 т
Кулачковый	Тяжёлые грунты, глина, мерзлые породы	На вальцах — кулачки
Асфальтовый гладковальцовый	Финишное уплотнение асфальта	Вес 3–25 т
Пневмоколесный	Уплотнение асфальта (создание водонепроницаемого слоя)	Работает за счёт веса и площади контакта
Комбинированный	Универсальный: один валец гладкий, второй — пневмоколесный	Позволяет уплотнить за один проход

Принцип действия

- **Статические** — работают только за счёт веса.
- **Вибрационные** — имеют вибрационный механизм, эффективнее в 1,5–3 раза.

Как строится работа

- Смена: 8 часов
- Доставка: до 14 т — **эвакуатор**, свыше 14 т — **трал**

Что предложить в дополнение

- Для грунтовых катков: экскаватор или погрузчик, самосвалы, нерудные материалы.
- Для асфальтовых катков: асфальтоукладчик, фреза, автогудронатор, самосвалы.

2.4. АВТОГРЕЙДЕР



Что это такое

Универсальная машина с подвижным отвалом, способная работать как бульдозер, выравнивать грунт, убирать мусор и формировать откосы. Отличительная особенность — отвал перемещается по горизонтальной и вертикальной осям во всех направлениях.

Шутка в тему:

— Автогрейдер может всё?

— Почти. Но если вам нужно переместить 100 кубов грунта за час — позовите бульдозер. Грейдер — это скальпель, а не кувалда.

Для чего используется

- Дорожное строительство (профилирование земляного полотна, создание уклонов)
- Гидротехническое строительство (формирование каналов, дамб)
- Коммунальное хозяйство (очистка дорог от снега, уборка грязи)
- Строительство площадок, горное дело, сельское хозяйство

Классификация по массе и применению

Класс	Масса	Применение
Лёгкие	до 9 т	Песок, мелкий гравий, верхний слой почвы
Средние	до 13 т	Лёгкие грунты, планировочные работы
Тяжёлые и сверхтяжёлые	от 19 т и выше	Глина, сланец, мерзлые породы

Рабочие органы

- **Отвал с ножом** — основной орган.
- **Кирковщик (рыхлитель)** — может иметь от 7 до 11 зубьев – это не рыхлитель бульдозера, а инструмент для разрушения старых дорожных покрытий.

Популярные модели:

- Отечественные: ГС-14.02 (средний, ~14 т), ДЗ-98 (тяжёлый, ~20 т) — ЧЗСМ
- Импортные: Lokomo, Volvo, John Deere, Bomag

Как строится работа

- Минимальная смена: **8 часов**
- Доставка: **на трале** (все грейдеры негабарит по высоте, хотя ширина вписывается в габариты). В редких случаях может приехать своим ходом, если объект недалеко от базы.

Что предложить в дополнение

1. Катки (грунтовые) — для уплотнения после планировки
2. Экскаваторы — для разработки грунта перед планировкой

3. Самосвалы — для вывоза грунта или подвоза материалов
4. Нерудные материалы

Контрольные вопросы

1. Чем автогрейдер отличается от бульдозера?
2. Для чего нужен кирковщик на автогрейdere?
3. Почему грейдер считается «скальпелем», а не «кувалдой»?

2.5. АВТОГУДРОНАТОР



Что это такое

Дорожная машина на собственном ходу или прицепная техника с подогреваемой цистерной для поддержания битумной смеси в расплавленном состоянии (до 200°C) и дозированной подачи на дорожное полотно.

Шутка в тему:

- Автогудронатор — это та штука, которая за мной всю дорогу тянется и воняет?
- Да. Без него ваш новый асфальт распадётся через месяц. Так что лучше потерпите запах.

Для чего используется

- Поверхностная обработка дорожных покрытий

- Пропитка и гидроизоляция фундаментов
- Строительство аэродромов, мостов, трубопроводов

Ключевые особенности

- Поддержание температуры до 200°C (горелки на дизеле или газе)
- Дозированная подача через распределительную трубу с соплами
- Может работать в автоматическом или ручном режиме

Как строится работа

- Используется в комплексе с другой дорожной техникой
- Объёмы и сроки — индивидуально

Что предложить в дополнение

1. Асфальтоукладчик и катки — обязательная связка
2. Самосвалы — для доставки асфальта
3. Дорожную фрезу — для снятия старого покрытия

Важно: дорожная техника всегда работает в комплексе. Если у вас просят автогудронатор — значит, на объекте будет и другая техника. Не забывайте предлагать укладчики, катки, самосвалы.

Контрольные вопросы

1. До какой температуры автогудронатор поддерживает битумную смесь?
2. Почему автогудронатор почти никогда не работает один?

2.6. МТЗ С ЩЁТКОЙ (трактор с навесной щёткой)



Что это такое

Колёсный трактор МТЗ («Беларусь») с навесным щёточным оборудованием для механизированной уборки твёрдых покрытий. Щётка может быть фронтальной (спереди), боковой или дорожной (широкозахватной).

Шутка в тему:

— Чем МТЗ с щёткой отличается от дворника с метлой?

— Дворник просит 300 рублей и перекур. МТЗ просит солянку и 3 метра ширины проезда. Но не просит выходной в дождь.

Для чего используется

- Подметание улиц, тротуаров, парковок, дворовых территорий
- Уборка строительного мусора с асфальта после демонтажа
- Очистка дорожных покрытий перед укладкой асфальта
- Сезонная уборка (песок, грязь, листва)

Ключевые характеристики

Параметр	Значение
База	МТЗ-80/82 («Беларусь»)
Тип привода	полный (4×4 у МТЗ-82)
Мощность	80–90 л.с.
Ширина захвата щётки	1,8–2,5 м (стандарт), до 3 м (дорожная)
Тип щётки	колосниковая (полипропилен / стальная проволока)

Типы щёток:

Тип	Материал ворса	Для каких работ
Полипропилен	пластик	Лёгкая уборка: листва, песок, грязь
Стальная проволока	металл	Снятие наледи, уплотнённого снега, грязи
Комбинированная	пластик + металл	Универсальная (осень/весна)

Как строится работа

Зона работы

Формула смены

В черте города

7 часов + 1 час подачи

Ближайший пригород

7 часов + 2 часа подачи

За пределами пригорода

8 часов + 1 час + километраж

Доставка: своим ходом (МТЗ колёсный) или эвакуатором (до 5–8 км — можно перегнать, дальше — эвакуатор, чтобы сохранить ресурс).

Особенности, о которых нужно предупреждать

- **Скорость работы:** 5–15 км/ч (медленно, но тщательно)
- **Не убирает крупный мусор** (бутылки, ветки, камни) — только пыль, песок, листву, смет
- **Требуется поливка** для пылеподавления (или идёт со встроенным баком)
- **Работа на проезжей части** — разрешение ГИБДД (зона ответственности клиента, но вы обязаны предупредить)

Что предложить в дополнение

1. **КДМ (комбинированная дорожная машина)** — если нужен полив + уборка за один проход
2. **Самосвалы** — для вывоза смета и мусора
3. **Погрузчик** — для погрузки крупного мусора перед подметанием
4. **Пескоразбрасыватель** — зимой (посыпка дорог)

Реальный кейс

Клиент арендовал МТЗ с щёткой для уборки парковки ТЦ после зимы. Забыли предупредить, что нужен полив. В сухую погоду щётка подняла столб пыли на 10 метров. Машины на парковке стали серыми. Жалобы от арендаторов, штраф от администрации.

Итог: доплата за мойку машин + простой. Теперь в чек-листе пункт: «При сухой погоде — предложить поливку или КДМ».

Контрольные вопросы

1. Почему при сухой погоде нужен полив?
2. Как доставляется МТЗ с щёткой на дальние объекты?

2.7. КДМ (КОМБИНИРОВАННАЯ ДОРОЖНАЯ МАШИНА)

Вариант 1 (лето):



Вариант 2 (зима):



Что это такое

Комбинированная дорожная машина — это спецтехника на шасси грузового автомобиля (чаще КАМАЗ, МАЗ), которая объединяет в себе несколько функций: подметание, поливку, мойку, а зимой — посыпку песком или реагентами.

Шутка в тему:

— КДМ — это такая машина, которая летом моет улицы, а зимой посыпает?

— Да. А ещё она умеет делать вид, что не замечает вашу машину, припаркованную под знаком «Уборка территории».

Для чего используется

Летний режим:

- Подметание дорог (щётка + вакуумный отсос)
- Поливка и мойка асфальта
- Уборка смета и пыли

Зимний режим:

- Посыпка дорог песком, солью или реагентами
- Сгребание снега (отвал)
- Распределение противогололёдных материалов

Ключевые характеристики

Параметр	Значение
База	КАМАЗ, МАЗ, МАН, Volvo
Объём цистерны для воды	6–10 м ³
Объём бункера для смета	5–8 м ³
Ширина подметания	2–3 м
Бак для реагентов (зима)	5–8 м ³

Основное оборудование:

Оборудование	Назначение
Фронтальная щётка	Подметание
Боковая щётка	Добирает у бордюров
Вакуумный всос	Собирает пыль и мелкий мусор в бункер

Оборудование	Назначение
Водяные форсунки	Поливка и пылеподавление
Отвал (зима)	Сгребание снега
Пескоразбрасыватель (зима)	Посыпка дорог

Как строится работа

Зона работы	Формула смены
В черте города	7 часов + 1 час подачи
Ближайший пригород	7 часов + 2 часа подачи
За пределами пригорода	8 часов + 1 час + километраж

Доставка: своим ходом (КДМ на автомобильном шасси).

Дополнительные оплаты

Услуга	Примечание
Заправка водой	если нет возможности на объекте
Выгрузка смета	если нет места для слива
Заправка реагентом (зима)	если клиент не предоставляет

Особенности, о которых нужно предупреждать

- **Для работы нужен источник воды** (гидрант, пруд, ёмкость) или оплата заправки
- **КДМ не убирает крупный мусор** — только пыль, песок, мелкий смет
- **Зимой реагенты могут повредить зелёные насаждения** — клиент должен знать об ограничениях
- **Разрешение ГИБДД** при работе на проезжей части (особенно с отвалом или щёткой)

Что предложить в дополнение

Летом:

1. МТЗ с щёткой — для тротуаров и дворов (КДМ для основных дорог)

2. Самосвалы — для вывоза крупного мусора перед подметанием
3. Поливомоечные машины — если нужна только мойка без подметания

Зимой:

1. Трактор с отвалом (МТЗ) — для узких улиц и дворов
2. Погрузчик с отвалом — для расчистки парковок
3. Самосвалы — для вывоза снега

Реальный кейс

Зимой клиент заказал КДМ для посыпки дорог в коттеджном посёлке. Менеджер уточнил: «А реагент какой?» Клиент: «Обычный, техническая соль». Предупредили, что соль убьёт газоны и деревья вдоль дорог — клиент поменял на песок. Весной соседи поблагодарили.

Итог: лояльный клиент + допродажа песка и самосвалов для подвоза.

РАЗДЕЛ 3. ЗЕМЛЕРОЙНАЯ ТЕХНИКА

3.1. ГУСЕНИЧНЫЙ ЭКСКАВАТОР



Что это такое

Самая распространённая землеройная машина на гусеничном ходу.

Для чего используется

- Рытьё котлованов, траншей, обратная засыпка
- Дорожное строительство (разработка выемок и насыпей)
- Гидротехническое строительство (дамбы, каналы)
- Снос зданий (с гидромолотом)
- Ландшафтный дизайн

Классификация по массе и применению

Категория	Масса	Особенности
Лёгкие	до 10–12 т	Стандартный габарит, перевозка эвакуатором
Средние	20–25 т	Наиболее ходовые, негабарит
Тяжёлые	от 30 т и выше	Негабарит, требуют трала и спецразрешений

Ширина гусениц (важно для проходимости)

Тип	Ширина гусениц	Применение
Неболотные	600 мм	Стандартные грунты, городские условия
Полуболотные	800 мм	Влажные грунты, слабые несущие способности
Болотные	900+ мм	Торфяники, заболоченные участки

Ходовые модели и параметры

Модели	Тоннаж	Объём ковша	Глубина копания	Ширина гусениц
JCB 160, Hyundai 160, Hitachi ZX 160, Volvo 160	16–18 т	0,9 м³	6–6,4 м	600/800/900+
JCB 220, Hyundai 220, Hitachi 200, Caterpillar 320, Volvo 210	20–22 т	1 м³	6–7,3 м	600/800/900+
JCB 260, Hyundai 250, Volvo 240, Caterpillar 325	24–26 т	1,2–1,5 м³	7–7,5 м	600/800/900+
JCB 330, Hyundai 290, Volvo 290, Hitachi 330, Caterpillar 329	29–33 т	1,5–2 м³	7,4–8,2 м	600/800/900+

Навесное оборудование (основа допродаж)

Оборудование	Для чего
Гидромолот	Разрушение скальных пород, бетона, асфальта, мерзлого грунта
Гидроножницы	Резка металла, арматуры, бетонных конструкций
Грейфер	Погрузка сыпучих материалов, уборка мусора
Крашер (дробилка)	Дробление бетона и камня на месте работ
Планировочный ковш	Чистовая планировка поверхности
Ямобур	Бурение отверстий под сваи, столбы

Как строится работа

- Смена: 8 часов
- Доставка: **на трале** в обе стороны (негабарит)

Что предложить в дополнение

1. **Гидромолот** — при работе в мёрзлом грунте или сносе.
2. **Самосвалы** — для вывоза грунта.
3. **Бульдозер** — для планировки и обратной засыпки.
4. **Нерудные материалы.**

3.2. ДЛИННОРУКИЙ ГУСЕНИЧНЫЙ ЭКСКАВАТОР



Что это такое

Гусеничный экскаватор с удлинённой стрелой (13–20 м), объём ковша уменьшен до 0,3–0,5 м³.

Для чего используется

- Очистка и углубление водоёмов
- Работы в условиях ограниченного доступа (нельзя подъехать близко)
- Укрепление береговых линий
- Строительство на воде (причалы)
- Работы на глубине до 17 м

Клиент: «Мне нужен длиннорукий экскаватор, чтобы речку почистить. Глубина — 15 метров, но там ещё ил, так что, наверное, надо метров 20».

Менеджер: «Возьмём с запасом. А ил в метрах или в тоннах?»

Клиент: «Ну... я думал, стрела сама чувствует».

Мораль: Длиннорукий экскаватор умеет доставать до дна, но не умеет читать мысли

Как строится работа

- Смена: 8 часов
- Доставка: **на трале**

Что предложить в дополнение

1. **Самосвалы** — для вывоза грунта со дна водоёмов или котлованов.
2. **Гидроножницы или грейфер** — в зависимости от типа работ.

3.3. КОЛЕСНЫЙ ЭКСКАВАТОР



Что это такое

Экскаватор на колесном шасси, способный быстро перемещаться между объектами своим ходом (до 30 км/ч).

— У вас же колёсный экскаватор, зачем его на трале везти? Он своим ходом доедет!

— Доедет. Но если мы его каждый раз гонять своим ходом за 50 километров, то через месяц он будет ездить своим ходом... на ремонт.

Мораль: Колёсный экскаватор — не вездеход-марафонец. Трал нужен не потому, что он не может ехать, а потому, что он должен ещё и работать, а не только ездить.

Для чего используется

- Городское строительство (плотная застройка)
- Прокладка коммуникаций вдоль дорог
- Коммунальное хозяйство (ямочный ремонт, аварийные работы)
- Погрузочно-разгрузочные работы

Ключевые характеристики

- Объём ковша: 0,5–2,5 м³ (ходовые 0,8–0,9 м³)
- Скорость: до 30 км/ч своим ходом, может буксироваться до 70 км/ч
- Выносные опоры (аутригеры) для устойчивости

Как строится работа

- Смена: 8 часов
- Доставка: **на трале**

Что предложить в дополнение

1. **Гидромолот** — для работ в мёрзлом грунте или при сносе.
2. **Самосвалы, нерудные материалы.**

3.4. ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК



Что это такое

Колёсный трактор с навесным оборудованием: спереди — ковш погрузчика (1–1,2 м³), сзади — ковш экскаватора (0,3 м³). Самый популярный вид для малых и средних объёмов работ.

Экскаватор-погрузчик — это швейцарский нож в мире техники. Он копает, грузит, планирует, а если очень попросить — может сходить в магазин за пивом (но лучше этого не требовать).

Для чего используется

- Рытьё котлованов, траншей, планировка участков
- Погрузка материалов, ямочный ремонт дорог
- Сельское хозяйство, ландшафтный дизайн
- Складская логистика

Ключевые характеристики

- Масса: около 10,5 т
- Объём заднего ковша: 0,3 м³
- Объём переднего ковша: 1–1,2 м³
- Глубина копания: до 6 м (за счёт телескопической рукояти)
- Скорость: до 40 км/ч, может буксироваться на дальние расстояния

Навесное оборудование

Спереди (на погрузчик)	Отвал, вилы, щётка, щётка с бункером, газонокосилка
Сзади (на экскаватор)	Узкий траншейный ковш, гидромолот, гидронажницы, ямобур, грейферный захват

Как строится работа

Зона работы	Формула смены
В черте города	7 часов + 1 час подачи
Ближайший пригород	7 часов + 2 часа подачи
За пределами пригорода	8 часов + 2 доставки на трале (туда и обратно)

Что предложить в дополнение

1. **Гидромолот** — самый частый апгрейд.
2. **Ямобур** — если клиент ставит столбы, опоры.
3. **Самосвалы, нерудные материалы.**

3.5. МИНИ-ЭКСКАВАТОР



Что это такое

Компактный экскаватор на резиновых гусеницах для работ в ограниченном пространстве.

Для чего используется

- Рытьё траншей под коммуникации
- Устройство фундаментов малых форм
- Аварийные работы, замена труб
- Ландшафтный дизайн, посадка крупномеров
- Работа внутри цехов и складов (резиновые гусеницы не повреждают пол)

Ключевые характеристики

- Масса: 1–8 т (ходовые: 3 т и 5 т)
- Объём ковша: до 0,5 м³
- Глубина копания: до 4,3 м
- Резиновые гусеницы — не повреждают асфальт
- Скорость: около 2 км/ч

Типоразмеры ковшей

Тип ковша	Ширина	Для чего
Узкий	30–40 см	Траншеи под трубы, кабель
Стандартный	50–60 см	Общестроительные работы
Планировочный	80–100 см	Планировка, зачистка, обратная засыпка

Как строится работа

- Смена: 8 часов
- Доставка: **на эвакуаторе** (в обе стороны)

Что предложить в дополнение

1. **Гидромолот** (малого класса) — для мёрзлого грунта.
2. **Ямобур** — для посадки деревьев или установки опор.
3. **Мини-погрузчик** — для вывоза грунта или подвоза материалов.
4. **Самосвалы** малого тоннажа.

3.6. ФРОНТАЛЬНЫЙ ПОГРУЗЧИК



Что это такое

Машина с ковшем спереди для погрузки сыпучих материалов и уборки снега.

Для чего используется

- Загрузка самосвалов песком, щебнем, грунтом
- Планировка площадок
- Коммунальное хозяйство (уборка снега, погрузка мусора)
- Горная промышленность, сельское хозяйство, складская логистика

Ключевые характеристики

- Объем ковша: от 1,8 до 8 м³
- Грузоподъемность: до 5 т
- Типы ковшей: многофункциональный (плоское дно), общего назначения, скальный
- Вилы — для работы с поддонами

Как строится работа

Объём ковша	Смена	Доставка
До 2 м ³	7 часов + 1 час подачи	Самоход (в пределах города/пригорода)
Свыше 2 м ³	8 часов	На трале (ширина превышает 2,5 м)

Что предложить в дополнение

1. **Самосвалы** — для приёма материалов.
 2. **Нерудные материалы.**
 3. **Бульдозер** — для крупных объёмов планировки.
 4. **Вилы** — если клиент перегружает поддоны.
-

3.7. МИНИ-ПОГРУЗЧИК



Что это такое

Компактный погрузчик с высокой маневренностью.

Для чего используется

- Работа в ограниченном пространстве (внутри цехов, складов)
- Уборка строительных площадок (с ковшом или щёткой)
- Погрузка сыпучих материалов в малых объёмах
- Снегоуборка, ландшафтные работы

Ключевые характеристики

- Масса: 1,3–4,7 т
- Объём ковша: 0,1–1 м³
- Навесное оборудование: вилы, ковш, щётка, фреза, гидромолот малого класса, гусеницы накидные

Как строится работа

- Смена: 8 часов
- Доставка: **на эвакуаторе**

Что предложить в дополнение

1. Самосвалы, контейнеры (пухто), нерудные материалы, компрессор.

3.8. БУЛЬДОЗЕР



Что это такое

Самоходная землеройная машина на базе трактора или тягача с криволинейным отвалом.

Для чего используется

- Планировка строительных площадок, разработка выемок и насыпей
- Формирование земляного полотна, создание откосов
- Вскрышные работы, рыхление мёрзлых грунтов
- Валка деревьев, корчевка пней
- Снегоуборка

Ключевые характеристики

- Масса бульдозера: до 58 т
- Масса отвала: до 10 т
- Ширина отвала: до 6100 мм, высота: до 2200 мм
- Ширина гусениц: неболотные (600–700 мм), полуболотные (700–800 мм), болотные (900+ мм)

Рыхлитель (кирковщик) — сзади, одинарный или многозубый (3–11 зубьев), для разрыхления мёрзлых, каменистых грунтов.

Ходовые модели

- Caterpillar D6 (22 т, отвал 4,2 м)
- Komatsu D65/D61 (аналоги)

Как строится работа

- Смена: 8 часов
- Доставка: **на трале** (негабарит)

Что предложить в дополнение

1. **Экскаваторы** — для разработки грунта перед планировкой.
2. **Самосвалы** — для вывоза избыточного грунта.
3. **Катки** (грунтовые) — для уплотнения.
4. **Нерудные материалы.**

3.9. БАРОВАЯ УСТАНОВКА (бара)



Что это такое

Специализированная машина для создания узких траншей (щелей) для прокладки коммуникаций.

Для чего используется

- Прокладка газопроводов (ширина реза 28 см)
- Прокладка водопровода, канализации
- Прокладка кабелей связи, электричества
- Работы в зимний период (зимний рабочий орган — ширина 14 см)

Ключевые особенности

- Глубина траншеи: до 1,2 м
- База: трактор МТЗ («Беларусь») — колесный, может передвигаться самостоятельно
- Навесное оборудование спереди: фронтальный погрузчик, поворотный или жесткий бульдозерный отвал

Как строится работа

Зона работы

Формула смены

В черте города

7 часов + 1 час подачи

Ближайший пригород

7 часов + 2 часа подачи

За пределами пригорода

8 часов + 2 доставки на трале

Что предложить в дополнение

1. **Экскаватор-погрузчик** — для расширения траншеи в местах колодцев и поворотов.
2. **Самосвалы, нерудные материалы.**

3.10. ЯМОБУР



Что это такое

Навесное оборудование (чаще на экскаватор-погрузчик или автомобиль) для бурения отверстий.

Для чего используется

- Установка опор ЛЭП, столбов освещения, дорожных знаков
- Закручивание винтовых свай
- Изготовление буронабивных свай
- Посадка крупномерных деревьев
- Инженерные изыскания

Ключевые характеристики

- Диаметр бурения: 250–800 мм
- Глубина бурения: до 8 м (на отечественных шасси), до 6 м (на японских)
- Производительность: до 50 отверстий за смену

Как строится работа

- В черте города: 7 часов + 1 час подачи
- Пригород: 7 часов + 2 часа подачи
- Область: 7 часов + 1 час подачи + километраж
- Доставка: техника передвигается самостоятельно

Что предложить в дополнение

1. **Экскаватор-погрузчик** (если ямобур навесной).
2. **Самосвалы, нерудные материалы.**

РАЗДЕЛ 4. АВТОТРАНСПОРТ

4.1. БОРТОВАЯ МАШИНА



Что это такое

Грузовой автомобиль с открытой платформой (бортовой) для перевозки грузов.

Для чего используется

- Перевозка стройматериалов: доски, арматура, кирпич, плиты
- Перевозка бытовок, контейнеров
- Перевозка малогабаритной техники

Технические характеристики

Тип	Длина кузова	Грузоподъемность	База
Борт 6 м	6 м	до 6–10 т	МАЗ, КАМАЗ, ЗИЛ, ГАЗ, Hyundai, Ford
Борт 9 м	9 м	до 15 т	МАЗ, КАМАЗ

Как строится работа

Зона работы

В черте города

Формула смены

5 часов + 1 час подачи

Зона работы

Ближайший пригород

За пределами пригорода

Формула смены

5 часов + 2 часа подачи

5 часов + 1 час подачи + километраж

Что предложить в дополнение

1. **Манипулятор** — если нет средств погрузки/разгрузки.
2. **Шаланда** — если груз длиннее 9 метров.
3. **Эвакуатор** — если перевозят технику.

4.2. ШАЛАНДА (тягач с полуприцепом)



Что это такое

Бортовой автомобиль с длинным полуприцепом (до 13,6 м) для перевозки длинномерных грузов.

Для чего используется

- Перевозка труб, профиля, арматуры, досок
- Перевозка металлоконструкций
- Перевозка бытовок, контейнеров
- Перевозка малой и средней техники (мини-экскаваторы, погрузчики)

Технические характеристики

- Длина платформы: 12–13,6 м
- Грузоподъёмность: до 20 т
- База: МАЗ, КАМАЗ, МАН, Ford

Как строится работа

- Формула смены аналогична бортовой машине.

Что предложить в дополнение

1. **Манипулятор.**
2. **Трал** — если груз тяжелее 20 т или негабаритный.

4.3. ТРАЛ



Что это такое

Низкорамная платформа для перевозки тяжёлой и негабаритной техники.

Реальный кейс:

Клиент заказывает трал для перевозки своего экскаватора JCB 220. Уточняем ширину. «Стандартный, 3 метра». Приезжаем на погрузку — экскаватор с болотными гусеницами 900 мм, ширина 3,4 метра.

Водитель трала: «Это не поедет без спецразрешения».

Клиент: «А мы думали, трал — он и в Африке трал».

Итог: потеряли день на оформление разрешения. Теперь в чек-лист менеджера добавлен вопрос: «Ширина гусениц / габаритная ширина? Фото техники обязательно!»

Для чего используется

- Перевозка гусеничных экскаваторов (20–30+ т)
- Перевозка бульдозеров, автокранов тяжёлого класса (от 50 т)
- Перевозка крупных погрузчиков, негабаритных грузов (ширина >2,5 м, высота >4 м)

Виды тралов

Тип	Высота площадки	Применение
Низкорамный	до 60 см	Для высоких грузов (экскаваторы, краны)
Стандартный	60+ см	Для техники с невысоким центром тяжести

Как строится работа

- Оплата: за рейс (туда+обратно) или за смену
- Негабарит: требуется спецразрешение и часто сопровождение ГИБДД

Что предложить в дополнение

1. **Автокран** — если на объекте нужна разгрузка техники с трала.
2. **Сопровождение ГИБДД** — при негабаритных перевозках.

4.4. ПУХТО (контейнер для мусора)



Что это такое

Контейнер для сбора и вывоза ТБО и строительного мусора.

Для чего используется

- Вывоз строительного мусора, ТБО, грунта, снега

Технические характеристики

Объём	Конструкция	Применение
6–12 м ³	Боковые люки с крышками (по 3 с каждой стороны)	Малые объёмы, удобная загрузка
20–27 м ³	Распашные ворота	Крупные объёмы, загрузка крупногабаритного мусора

Как строится работа

- Расчётная единица: рейс
- Возможность оставить на объекте на сутки для постепенной загрузки (дополнительная плата)
- Доставка: техника передвигается самостоятельно

Что предложить в дополнение

1. **Самосвалы** — для вывоза сыпучих отходов.
2. **Экскаватор или погрузчик** — для загрузки контейнера.

4.5. САМОСВАЛ



Что это такое

Грузовой автомобиль с опрокидывающимся кузовом для перевозки сыпучих грузов.

Для чего используется

- Перевозка песка, щебня, гравия, грунта

- Подвоз асфальтобетонной смеси
- Вывоз строительного мусора, снега

Технические характеристики

Объём кузова	Тип	Применение
10–12 м ³	Шосейный / вездеход	Малые объёмы, городские стройки
14–16 м ³	Шосейный / вездеход	Средние объёмы, стандарт
18–20 м ³	Шосейный / вездеход	Крупные объёмы
25 м ³	Шосейный	Крупные объекты
30–40 м ³	Тонар (крупнотоннажный)	Карьеры, крупные стройки

Как строится работа (варианты оплаты)

1. По кубометру (за 1 м³) — выгодно при больших объёмах.
2. Машино-смена — 7 часов + подача (город/пригород).
3. За рейс (ходку) — зависит от протяжённости маршрута.

Что предложить в дополнение

1. **Экскаватор или погрузчик** — для загрузки.
2. **Нерудные материалы.**
3. **Асфальтоукладчик и катки** — если подвозят асфальт.

4.6. МАНИПУЛЯТОР (автогидроманипулятор)



Что это такое

Бортовая машина с установленным краном-манипулятором. Заменяет грузовик и кран малой грузоподъёмности.

Для чего используется

- Погрузка и разгрузка материалов в местах без грузоподъёмных механизмов
- Доставка и монтаж бытовок, контейнеров, оборудования
- Перевозка и установка опор, дорожных знаков, рекламных конструкций
- Установка деревьев

Классификация по грузоподъёмности

Грузоподъёмность	Для каких грузов
1–3 тонны	Инструменты, станки, опалубка, деревянные бытовки
4–5 тонн	Строительные материалы на паллетах, стандартные бытовки, металлоконструкции
Свыше 5 тонн	Крупногабаритное оборудование, грузы с удалённой погрузкой

Конструкция стрелы

Тип	Расположение	Особенности
L-образная	Вдоль рамы	Классическая, хорошая грузоподъёмность
Z-образная	Поперек рамы (за кабиной)	Компактнее, удобна в ограниченном пространстве

Важное правило

Грузоподъёмность манипулятора указана на минимальном вылете. При выдвигении всех секций грузоподъёмность падает до 300–450 кг.

Как строится работа

Зона работы	Формула смены
В черте города	4 часа + 1 час подачи
Ближайший пригород	4 часа + 2 часа подачи
За пределами пригорода	4 часа + 1 час подачи + километраж

Что предложить в дополнение

1. **Дополнительные секции стрелы** — если груз нужно подать далеко или высоко.
2. **Самосвалы, бортовая машина** (если объём груза больше, чем позволяет борт манипулятора).

4.7. ЭВАКУАТОР



Что это такое

Специализированное транспортное средство для перевозки техники и автотранспорта.

Для чего используется

- Перевозка легковых автомобилей
- Перевозка мини-техники: мини-экскаваторы, мини-погрузчики, катки до 5 т
- Перевозка техники: экскаваторы-погрузчики, фронтальные погрузчики, катки до 14 т

Классификация по грузоподъёмности

Грузоподъёмность	Что перевозит
До 5 тонн	Легковые авто, мини-экскаваторы, мини-погрузчики, катки малого веса
До 14 тонн	Экскаваторы-погрузчики, фронтальные погрузчики, тракторы МТЗ, лёгкие бульдозеры, катки до 14 т

Виды эвакуаторов

- Частичная погрузка (буксир)
- Манипулятор с брилем
- Со съезжающей платформой (самый распространённый)
- Эвакуатор-манипулятор (со встроенным краном)

Важное правило

Эвакуаторы предназначены ТОЛЬКО для габаритных грузов. Если техника шире 2,5 м или выше 4 м — даже при массе до 14 т она перевозится **только на трале.**

Как строится работа

- Оплата: за рейс (туда+обратно) или за смену
- При перевозке техники всегда уточнять: своя техника или наёмная

4.8. ГАЗЕЛЬ (лёгкий грузовой автомобиль)



Что это такое

Компактный грузовик полной массой до 3,5 т (категория «В»). Идеален для перевозки малогабаритных грузов по городу и области. Бывает в трёх основных типах кузова: тент, фургон, борт.

Для чего используется

Тип газели

Тентовая

Фургон

Для чего

Мебель, коробки, стройматериалы, защита от дождя и пыли

Ценные грузы, переезды, продукты (пломбируемый кузов)

Тип газели	Для чего
Бортовая (удлинённая, 4 м)	Крупногабарит: доски, трубы, арматура, кирпич, блоки

Технические характеристики

Параметр	Значение
Грузоподъёмность	1,5 т (стандарт) / 2 т (удлинённая)
Объём кузова (тент/фургон)	7 м ³
Длина борта (удлинённая)	3–4 м
Количество пассажиров	2 (водитель + один человек)
Тип привода	задний (4×2), редко полный (4×4)

Как строится работа (смена и оплата)

Зона работы	Формула смены	Примечание
В черте города	5 часов + 1 час подачи	Минимальная смена – 5 часов
Ближайший пригород	5 часов + 2 часа подачи	
За пределами пригорода	5 часов + 1 час подачи + километраж	Может понадобиться ночёвка

- **Доставка:** газель всегда передвигается своим ходом (оплачивается время подачи).
- **Погрузка/разгрузка:** уточнять, есть ли грузчики и техника на объекте.

Что предложить в дополнение

1. **Манипулятор** – если груз тяжёлый или нужна погрузка без грузчиков.
2. **Эвакуатор** – если газель сломалась или застряла (редко, но для клиента спокойнее).
3. **Грузчиков** – если клиент сам физически не справится.
4. **Пухто (контейнер)** – если клиент параллельно вывозит мусор со стройки.

Контрольные вопросы

1. В каком случае клиенту подойдёт тентовая газель, а в каком – бортовая?
2. Какова минимальная смена для газели в черте города?
3. Что предложить, если у клиента нет грузчиков и погрузочной техники?

РАЗДЕЛ 5. Прочая техника

5.1. АВТОБЕТОНОНАСОС (АБН)



Что это такое

Автобетононасос – техника на автомобильном шасси (КАМАЗ, MAN, Volvo) с насосным оборудованием для подачи бетонной смеси по трубам (рукавам) в труднодоступные места. Позволяет заливать бетон на высоту и расстояние, куда не доедет миксер.

Для чего используется

Сфера применения

Конкретные задачи

Многоэтажное строительство

Подача бетона на высоту до 50-60 м

Мосты, тоннели, аэропорты

Труднодоступные участки, большие расстояния

Промышленные объекты

Заливка фундаментов, колонн, перекрытий

Частное строительство

Фундаменты, отмостки (малые модели)

Ключевые характеристики

- **Длина стрелы (рукава):** 16–24 м (ходовые для города), 28–46 м (для высотных работ), до 60 м (спецмодели).
- **Производительность:** 60–120 м³/час.
- **Тип насоса:** поршневой (гидравлический).
- **Дополнительное оборудование:** концевые шланги (разной длины), система промывки.

Обязательные условия заказа

- Бетон должен быть классом не ниже **B15 (M200)**.
- Площадка для установки:
 - для АБН 16–24 м – **не менее 5×7 м**,
 - для АБН 43–46 м – **не менее 8×10 м**.
- Недопустима работа под проводами ниже **4 м**.
- Разрешение ГИБДД при работе в центре города или с дороги.
- Место для технологической замывки (при отсутствии – **+5 000 руб.**).

Как строится работа (смена и оплата)

Зона работы	Формула смены	Примечание
В черте города	5 часов + 2 часа подачи	Не путать с кранами!
Пригород / область	5 часов + подача + километраж	

Дополнительные оплаты:

- Погонный метр дополнительных шлангов (свыше комплекта).
- Каждая перестановка на объекте (если более одной).
- Замывка АБН после работы (если клиент не предоставил место).

При больших объёмах (от 100 м³) цена может считаться **за 1 м³** поданного бетона.

Что предложить в дополнение

1. **Автобетоносмеситель (миксер)** – связка «миксер + насос» обязательна.
2. **Промывку и утилизацию отходов бетона** – отдельная услуга.
3. **Выезд инженера** для оценки подъездов и схемы подачи.

Реальный кейс

Клиент заказал АБН 24 м для заливки фундамента. Приехали – перед объектом стоит газель, под проводами 3,5 м. Водитель АБН отказался работать. Клиент: «А что мне теперь делать?» Менеджер: «Заказать газелью вывоз проводов? Нет. Мы вас предупреждали про 4 м. Либо переставляйте машину на другую сторону».

Итог: потеря часа, доплата за перестановку. Теперь в чек-лист добавлен вопрос «Высота проводов?».

5.2. АВТОБЕТОНОСМЕСИТЕЛЬ (МИКСЕР)



Что это такое

Автобетоносмеситель – грузовой автомобиль (КАМАЗ, МАЗ, Volvo) с вращающимся барабаном для транспортировки и перемешивания бетонной смеси. Поддерживает бетон в жидком состоянии в пути.

Для чего используется

Сфера применения	Конкретные задачи
Все виды строительства	Доставка бетона к месту заливки (фундаменты, стены, перекрытия)
Производство бетона	Перевозка с завода-изготовителя на объект
Частное домостроение	Заливка отмосток, дорожек, малых форм

Ключевые характеристики

- **Объём барабана (готовой смеси):** от 5 до 12 м³.
Ходовые: 7 м³, 9 м³, 12 м³.
- **Привод:** от шасси автомобиля (PTO) или отдельный двигатель.
- **База:** КАМАЗ, МАЗ, Mercedes-Benz, MAN, Volvo.
- **Дополнительно:** система промывки лотка, бак для воды.

Как строится работа

Зона работы	Формула смены	Примечание
В черте города	7 часов + 1 час подачи	Аналогично самосвалу
Ближайший пригород	7 часов + 2 часа подачи	
За пределами пригорода	7 часов + 1 час + километраж	
• Расчёт может быть: за м³ бетона (цена за «куб») + доставка, либо за машино-смену. • Важно: у клиента должен быть подготовлен подъезд для слива (бетоноприёмник или насос).		

Что предложить в дополнение

1. **Автобетононасос** – если нет возможности принять бетон самотеком.
2. **Промывку миксера** после выгрузки (если клиент не может это сделать).
3. **Нерудные материалы** (цемент, песок, щебень) – если у клиента своя бетономешалка.

Реальный кейс

Заказали 10 миксеров по 9 м³ для фундамента. Клиент сливал бетон прямо под ноги рабочим – грязь, задержки.

Менеджер: «Возьмите бетононасос за 15 000 руб. – заольёте за 4 часа без потерь». Клиент согласился. Дополнительная продажа насоса и экономия времени на 2 часа.

Итог: лояльный клиент и +20% к чеку.

5.3. СВАЕБОЙНАЯ УСТАНОВКА



Что это такое

Сваебойная установка – техника (на базе экскаватора, крана или отдельного шасси) для забивания свай в грунт. Используется для усиления фундаментов, устройства свайных полей, ограждений котлованов.

Сферы применения

Область	Конкретные задачи
Промышленное и гражданское строительство	Свайные фундаменты многоэтажек, заводов
Гидротехническое	Мосты, причалы, пирсы, нефтяные платформы
Транспортное	Ж/д опоры, барьерные ограждения, знаки
Частное	Фундаменты, заборы (малые установки)

Типы сваебойных установок

Тип	Принцип	Плюсы / минусы
Механическая (канатно-блочная)	Молот поднимается и падает под собственным весом	Простота, но низкая частота ударов
Дизель-молот	Дизельный поршень разгоняет ударную часть	Автономность, но шум
Вибрационная (вибропогружатель)	Высокочастотные вибрации	Тихая, быстрая, но не для скальных грунтов
Гидравлическая (ударная)	Гидроцилиндры наносят мощные удары	Высокая энергия, контроль

Ключевые характеристики

- **Энергия удара:** от 5 до 150 кДж (и выше).
- **Масса молота:** до 10-12 т.
- **Длина свай:** до 15-20 м (больше – сращивание).
- **База:** чаще гусеничный экскаватор или кран.

Как строится работа

- Минимальная смена: **8 часов**.
- Доставка: **трал** (негабарит по весу и длине стрелы).
- Обычно сдаётся в аренду **не менее недели** (из-за сложности перевозки и настройки).

- Отдельно оплачивается доставка туда-обратно и монтаж/демонтаж.

Что предложить в дополнение

1. **Сваи (железобетонные или винтовые)** – продажа или аренда.
2. **Кран для подачи свай** – если установка без крановой части.
3. **Вибропогружатель** – для песчаных и водонасыщенных грунтов.
4. **Геолога или инженера** – для расчёта глубины забивки.

Контрольные вопросы

1. Чем гидравлический молот отличается от механического?
2. В каких грунтах нельзя использовать вибропогружатель?
3. Почему сваебойные установки редко сдают на один день?

5.4. КОМПРЕССОР



Что это такое

Компрессор – установка (передвижная на прицепе или шасси) для сжатия воздуха, который подаётся к пневматическим инструментам: отбойникам, пескоструйным аппаратам, краскопультам, пневмозаклёпочникам.

Для чего используется

- Подача воздуха для отбойных молотков (КМП, «Молотов»).
- Пескоструйная обработка поверхностей.
- Покраска краскопультами (большие объёмы).
- Пневматические вентиляторы, шлифмашины, свёрла.
- Продувка труб, систем, оборудования.

Ключевые характеристики

Параметр	Значение
Производительность	от 0,5 до 30+ м ³ /мин
Давление	6–13 бар (распространено 8 бар)
Тип компрессора	поршневой, винтовой
Привод	дизельный / электрический
Мобильность	прицепные, самоходные, стационарные

Как строится работа

- Смена: **8 часов**.
- Доставка: эвакуатором (прицепной) или своим ходом (самоходный).
- Заправка топливом (для дизельных) – за счёт клиента или за дополнительную плату.
- При электрическом – клиент должен предоставить точку подключения (мощность).

Что предложить в дополнение

1. **Отбойники, краскопульты, пескоструйное оборудование** в аренду.
2. **Пескоструйную обработку** как услугу (оператор + материал).
3. **Дизельное топливо** – если удалённый объект.
4. **Аренду генератора** – если электрический компрессор и нет сети.

Реальный кейс

Клиент взял компрессор для покраски забора. Договорились на 20 м³/мин. Приехали – краскопульт у него маленький, 500 л/мин.

Менеджер: «Вам же хватит компрессора 2 м³/мин, он в 3 раза дешевле».

Клиент: «А почему вы сразу не сказали?»

Мораль: Уточняйте инструмент – не продавайте лишнюю мощность.

Контрольные вопросы

1. На что влияет производительность компрессора (м³/мин)?
2. Чем отличается электрический компрессор от дизельного по условиям аренды?
3. Какой вопрос задать клиенту, чтобы не перепродать слишком мощный компрессор?

5.5. ДИЗЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР (ДГУ)



Что это такое

Передвижная дизельная электростанция для автономного электроснабжения объектов без центральной сети или при аварийных отключениях.

Для чего используется

- Питание строительной техники (электросварочные аппараты, компрессоры).
- Освещение стройплощадок, автодорог, вахтовых посёлков.
- Резервное питание коттеджей, складов, больниц, серверных.
- Питание инструмента на отдалённых объектах без ЛЭП.

Ключевые характеристики

Параметр	Значение
Мощность	от 5 до 500+ кВт (ходовые: 30, 60, 100, 200 кВт)
Тип	дизельный, реже бензиновый
Фазы	1 фаза (220В) или 3 фазы (380В)
Способ запуска	ручной, электростартер, АВР (автоматика)
Шумозащита	открытый / в кожухе (контейнер)

Как строится работа

- Смена: **8 часов** (или посуточно, как правило – сутки).

- Доставка: своим ходом (на колёсной платформе) или на эвакуаторе/трале.
- Заправка дизельным топливом – за счёт клиента (предлагаем свой канистры).
- Для подключения нужен электрик (его клиент или наш за доп. плату).

Что предложить в дополнение

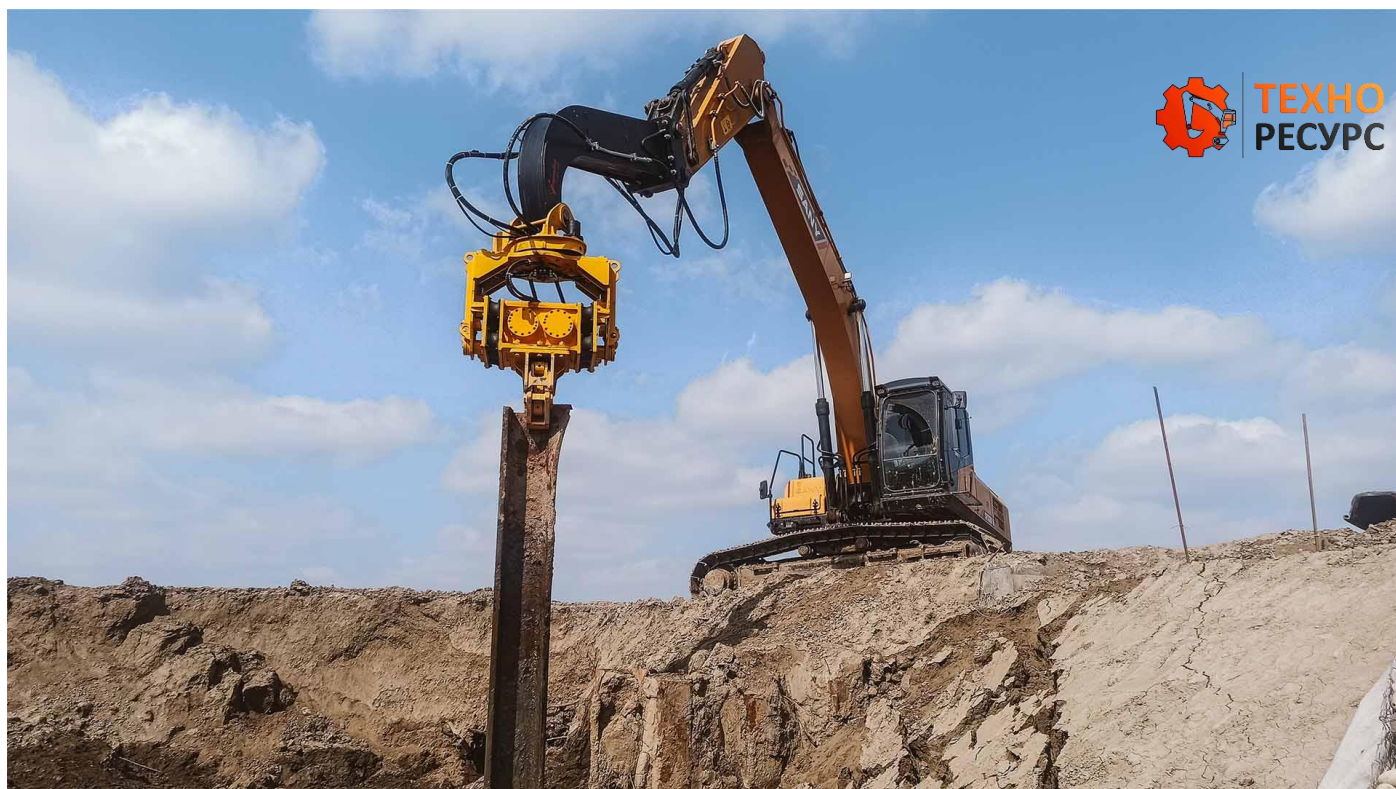
1. **Топливо (ДТ)** с доставкой на объект.
2. **Удлинитель, кабель-барабаны, распределительные щиты.**
3. **Аренду компрессора или сварочного аппарата** – если клиент питает их от генератора.
4. **Обслуживание (замена масла/фильтров)** при длительной аренде.

Реальный кейс

Заказали генератор 200 кВт для отделочных работ в новостройке без света. Клиент не сообщил, что будет подключать 5 перфораторов, 3 шлифмашины и освещение. Нагрузка оказалась 230 кВт – генератор отключился. Пришлось срочно везти 300 кВт.

Итог: доплата за срочный выезд и обмен. Теперь перед отправкой спрашиваем: «Какой максимальный пусковой ток?».

5.6. ВИБРОПОГРУЖАТЕЛЬ



Что это такое

Навесное оборудование на экскаватор или кран, создающее высокочастотные вибрации. Используется для погружения и извлечения шпунта, свай, труб без ударного шума.

Для чего используется

- Погружение и извлечение шпунта Ларсена (любого типа).
- Установка труб, двутавров, швеллеров в грунт.
- Погружение свай с малым риском повреждения.
- Работа в плотной застройке – низкий уровень шума.

Ключевые характеристики

Параметр	Значение
Частота вибрации	1500–2500 об/мин
Амплитуда	до 12 мм
Вынуждающая сила	до 600 кН (60 т)
Вес вибропогружателя	500–5000 кг
Привод	гидравлический (от экскаватора) или электрический

Где применяется

- Берегоукрепление.
- Котлованы в стеснённых условиях.
- Строительство мостов, причалов.
- Рекультивация шпунтовых ограждений.

Как строится работа

- Минимальная смена: **8 часов** (аренда вместе с экскаватором или краном).
- Доставка: навесное оборудование возит базовая машина.
- Если вибропогружатель отдельно – доставка на трале/эвакуаторе.
- Часто сдаётся в комплексе с гусеничным краном (РДК) и шпунтом.

Что предложить в дополнение

1. **Шпунт Ларсена в аренду** – связка «вибропогружатель + шпунт».
2. **Гусеничный кран (монтажный)** – если у клиента нет своей техники.
3. **Извлечение шпунта** – обратная работа, та же вибропогружатель.
4. **Геодезическое сопровождение** – контроль глубины.

5.7. ТРУБОУКЛАДЧИК



Что это такое

Трубоукладчик – гусеничная или колёсная машина с боковой стрелой и крюком, предназначенная для подъёма и укладки труб (нефте-, газо-, водопроводов) в траншеи.

Шутка в тему:

— Трубоукладчик – тот же трактор, только трубу под мышкой носит?

— Практически. Ещё он может держать трубу на весу, пока сварщики работают. А вы попробуйте трубу диаметром 1,5 метра подмышкой подержать.

Мораль: Спецтехника даже трубу держит профессионально.

Для чего используется

- Прокладка магистральных трубопроводов.
- Монтаж коммунальных сетей (водопровод, канализация, теплотрасса).
- Подготовка труб к сварке (удержание на весу).
- Погрузочно-разгрузочные работы с трубами на базе.

Ключевые характеристики

Параметр	Значение
Грузоподъёмность	от 6 до 50 т (обычно 6–20 т)
Вылет крюка	до 7,5 м

Параметр	Значение
Глубина опускания	до 3 м от уровня земли (при вылете 1,5 м)
База	гусеничный трактор (Cat, Komatsu, Четра)
Длина стрелы	обычно до 8 м

Классы по диаметру труб

Класс	Диаметр труб, мм
Малые	до 530
Средние	540–1200
Крупные	свыше 1300 (макс. 1430)

Как строится работа

- Минимальная смена: **8 часов**.
- Доставка: **трал** (в обе стороны) – гусеничная техника всегда негабарит.
- Отдельно оплачивается монтаж/демонтаж стрелы, если она снимается.
- Часто требуется сопровождение ГИБДД при перевозке.

Что предложить в дополнение

1. **Трубы** (если клиент ещё не купил) – можем дать контакты поставщиков или сами предложить.
2. **Экскаватор для рытья траншеи** – трубоукладчик без траншеи как ложка без супа.
3. **Автокран для погрузки труб на укладчик** – если трубы крупные.
4. **Вибропогружатель** – если трубы нужно заглубить вибрацией.

Контрольные вопросы

1. Для чего трубоукладчику нужна способность удерживать трубу на весу?
2. Какой параметр определяет, трубоукладчик какого класса нужен?
3. Почему трубоукладчик почти всегда возят на трале?

5.8. ИЛОСОС (вакуумная машина)



Что это такое

Илосос – спецтехника на грузовом шасси (ЗИЛ, КАМАЗ) с вакуумной цистерной и мощным насосом для откачки жидких и полужидких отходов: ила из отстойников, жижи из выгребных ям, осадка из очистных.

Шутка в тему:

— Илосос отсасывает ил. А вы не путаете его с говнососом?

— Не путаем. Говносос – это пренебрежительно. А илосос – профессионально. Хотя откачивает примерно то же самое.

Мораль: Название меняется, суть остаётся – чистота там, где поработал илосос.

Для чего используется

Вид работ	Конкретные задачи
ЖКХ и частный сектор	Откачка выгребных ям, септиков, жидких бытовых отходов
Промышленность	Чистка отстойников, очистных сооружений, иловых карт
Строительство	Удаление воды и шлама из котлованов, кессонов
Коммунальное хозяйство	Промывка и очистка ливневой канализации, колодцев

Ключевые характеристики

Параметр	Значение
Объём цистерны	от 5 до 15 м ³ (ходовые 8–12 м ³)

Параметр	Значение
Тип насоса	вакуумный (разрежение)
Глубина всасывания	до 6–8 м (может больше с удлинителем)
Дополнительно	промывочная система высокого давления (опция)

Как строится работа

- Смена: **8 часов** (или до исчерпания объёма цистерны).
- Доставка: своим ходом.
- Расчёт: за рейс (заполнение цистерны) или за машино-смену.
- Утилизация отходов – клиент должен указать полигон (или мы предложим свой).

Что предложить в дополнение

1. **Пухто (контейнер)** – для твёрдых фракций, которые илосос не берёт.
2. **Промывку под высоким давлением** – для чистки труб и колодцев перед откачкой.
3. **Самосвалы** – если ил густой и требует механической выгрузки.
4. **Гидродинамическую промывку канализации** – отдельная услуга.

5.9. ЛОМОВОЗ (ломовоз)



Что это такое

Ломовоз – грузовой автомобиль (часто с гидроманипулятором) с усиленными бортами,

предназначенный для перевозки металлолома, строительного мусора, демонтированных конструкций, крупногабаритных отходов.

Для чего используется

- Вывоз металлолома с промышленных предприятий, разборок, демонтажа.
- Транспортировка строительного мусора (бой бетона, кирпич, арматура).
- Перевозка крупногабаритных отходов (старая мебель, оборудование).
- Работа на пунктах приёма вторичного сырья.

Ключевые характеристики

Параметр	Значение
Грузоподъёмность	10–25 т (чаще 15–20 т)
Объём кузова	20–40 м ³
Наличие КМУ	часто устанавливается гидроманипулятор (1–3 т)
Борта	усиленные, откидные
Разгрузка	самосвальная или через задний борт

Как строится работа

- Формулы смены: как у бортовой машины или самосвала:
 - город: 5 часов + 1 час подачи,
 - пригород: 5 часов + 2 часа,
 - область: 5 часов + 1 час + километраж.
- Доставка: своим ходом.
- Загрузка может быть своей (экскаватором) или ручной (тогда нужны грузчики).

Что предложить в дополнение

1. **Экскаватор с грейфером или магнитом** – для загрузки лома и крупного мусора.
2. **Пухто (контейнер)** – если лома мало или нужна постепенная загрузка.
3. **Пресс для металлолома** (если есть такая услуга) – для уплотнения.
4. **Демонтажные работы** – комплексный снос + вывоз.

5.10. ЭКСКАВАТОР-РАЗРУШИТЕЛЬ (DEMOLITION)



Что это такое

Экскаватор-разрушитель – мощная гусеничная машина с усиленной защитой кабины и длинной стрелой (до 30–60 м). Используется для сноса зданий, демонтажа мостов, промышленных объектов. Часто оснащается гидравлическими ножницами, гидромолотами, мультипроцессорами.

Шутка в тему:

— Почему экскаватор-разрушитель называют «демон»?

— Потому что он перекусывает стальные балки как спагетти, а здания валит одним махом. И не просит выходных.

Мораль: Для сноса небоскрёба нужен не просто экскаватор, а настоящий монстр.

Для чего используется

Сфера	Конкретные задачи
Снос зданий и сооружений	Поэтапное разрушение жилых, промышленных зданий, мостов
Демонтаж	Резка металлоконструкций, дробление бетона
Восстановление территорий	Очистка площадок после сноса (сбор боя, металлолома)

Сфера	Конкретные задачи
Аварийные работы	Разборка завалов, обрушений

Ключевые характеристики

Параметр	Значение
Масса машины	от 30 до 80+ т
Высота разрушения	20–60 м (зависит от длины стрелы)
Навесное оборудование	гидромолот, гидронажницы (крокодил), мультипроцессор, крашер
Усилие реза гидронажниц	до 1000–1100 т
Защита	бронестекло, защитные экраны, система пылеподавления

Популярные модели

- Hitachi ZX350LCK 3 Demolition (высота стрелы 21 м)
- Volvo EC460CHR High Reach (27,4 м)
- Caterpillar 390DLME (до 60 м!)

Как строится работа

- Минимальная смена: **8 часов**, но обычно аренда **от 1 недели**.
- Доставка: **трал** (негабарит по весу и длине стрелы). Часто требуется сопровождение ГИБДД.
- Отдельно оплачивается смена/демонтаж навесного оборудования.
- Расходные материалы: зубья молота, ножи ножниц – за счёт клиента.

Что предложить в дополнение

1. **Самосвалы и ломовозы** – для вывоза строительного боя и металлолома.
2. **Магнитный сепаратор** (навесной) – для сбора металла из боя.
3. **Выезд инженера** для оценки технологии сноса.
4. **Бульдозер для обрушения** – в связке с демолишеном.

Реальный кейс

Клиент хотел снести 5-этажное здание обычным гусеничным экскаватором 20 т. Менеджер: «Ваш экскаватор достанет только до третьего этажа. Остальное придётся вручную».

Предложили демолишен Hitachi ZX350 с высотой 21 м. Работа выполнена за 3 дня вместо недели.

Итог: аренда дорогой, но недешёвой техники окупилась экономией времени и безопасности.

5.11. ВИЛОЧНЫЙ ПОГРУЗЧИК (ШТАБЕЛЁР)



Что это такое

Самоходная машина с вилами спереди для подъёма, перемещения и штабелирования грузов на поддонах (паллетах). Работает на складах, производственных базах, стройплощадках.

Шутка в тему:

- У вас есть вилочный погрузчик?
 - Да. А поддоны у вас свои или нам давать?
 - Ой, а поддоны нужны?
 - Ну вы же не собираетесь кирпичи зубами с паллеты снимать?
- Мораль:* Клиент часто забывает, что груз должен на чём-то лежать.

Для чего используется

Сфера применения	Конкретные задачи
Складская логистика	Погрузка/разгрузка фур, перемещение паллет, штабелирование
Строительство	Подвоз материалов на объект, разгрузка поддонов с кирпичом, блоками
Производство	Обслуживание станков, перемещение готовой продукции
Торговля и ритейл	Работа на распределительных центрах

Ключевые характеристики

- **Грузоподъёмность:** от 1 до 50 т. Самые ходовые: 1,5 т, 2,5 т, 3 т, 5 т.
- **Тип привода:** бензиновый, газовый, дизельный, электрический.
 - Электрические – тихие, без выхлопа, для закрытых складов.
 - Дизельные – мощные, для улицы и стройплощадок.
- **Число опорных колёс:** 3-х опорные (маневренные), 4-х опорные (устойчивые).
- **Высота подъёма вил:** обычно 2–4 м, у штабелёров до 6–8 м.

Как строится работа (смена и оплата)

Зона работы	Формула смены	Примечание
В черте города	8 часов + доставка	Доставка эвакуатором или тралом (зависит от веса и габаритов)
Пригород / область	8 часов + доставка туда-обратно	Отдельно оплачивается каждый рейс

- **Минимальная смена:** 8 часов.
- **Сдаются в аренду:** обычно от 1 месяца (краткосрочно – по запросу).
- **Доставка:** до 3 т – эвакуатор; свыше 3 т или негабарит – трал.

Что предложить в дополнение

1. **Паллеты (поддоны)** в аренду или продажу – «А груз на чём стоять будет?»
2. **Дополнительное навесное оборудование** – удлинители вил, захваты для бочек, поворотный ковш.
3. **Манипулятор** – если погрузчик не справляется с вылетом или высотой.
4. **Самосвалы или бортовая машина** – для перевозки груза к месту работы погрузчика.

Реальный кейс

Клиент арендовал дизельный вилочный погрузчик 3 т для работы внутри цеха. Привезли – через час звонит: «Воняет, дымно, рабочие кашляют, я сам кашляю».

Менеджер: «А вы заказывали для закрытого помещения? Вам нужен электрический. Он тихий и без запаха».

Поменяли на электроштабелёр. Доплата за срочную замену – 20% к чеку.

Мораль: Всегда уточняйте, где будет работать погрузчик – внутри или снаружи.

Контрольные вопросы

1. Какие типы привода бывают у вилочных погрузчиков и для каких условий они подходят?
2. Почему для склада лучше взять электрический штабелёр, а для стройплощадки – дизельный?
3. Как доставляется вилочный погрузчик массой 2,5 т? А массой 5 т?

ПРИЛОЖЕНИЕ

Шпаргалка менеджера

Типовые формулы смен

Техника	Город	Пригород	Область	Минималка
Автокран (до 32 т)	7+1	7+2	7+1+км	3+1 (редко)
Автокран (от 50 т)	8 часов (смена) + сопровождение			
Автовышка	7+1	7+2	7+1+км	3+1
Телескопический погрузчик	8 часов + трал			
Экскаватор-погрузчик	7+1	7+2	8 + эвакуатор	
Гусеничный экскаватор	8 часов + трал			
Автогрейдер	8 часов + трал			
Бульдозер	8 часов + трал			
Фронтальный погрузчик (до 2 м ³)	7+1	7+2	8 + эвакуатор	
Фронтальный погрузчик (от 3 м ³)	8 часов + трал			
Бортовая машина / Шаланда	7+1	7+2	7+1+км	5+1
Манипулятор	7+1	7+2	7+1+км	4+1
Самосвал (по месту)	7+1	7+2	7+1+км	
Катки	8 часов + трал/эвакуатор			
Асфальтоукладчики, фрезы	8 часов + трал			

Чек-лист менеджера перед звонком

Общие вопросы для любой техники:

- Что именно делаете? (задача)
- Где объект? (город/пригород/область)
- Есть ли доступ для техники? (ширина проезда, наличие препятствий)
- Кто будет грузить/разгружать?
- Куда будете вывозить грунт/мусор?
- Нужна ли дополнительная техника?

Для автокрана:

- Вес груза (точный)?
- Расстояние от точки опоры до груза?
- Высота подъёма?
- Есть ли ППР?
- Нужен ли выезд инженера?

Для автовышки:

- Высота подъёма?
- Тип стрелы (телескоп/коленчатая)?
- Есть ли препятствия (балконы, деревья)?
- Будет ли покраска краскопультом или пескоструй? (запрещено)

Для самосвалов, манипуляторов:

- Объём груза?
- Расстояние перевозки?
- Нужна ли загрузка/разгрузка?

Для негабаритной перевозки:

- Габаритные размеры груза/техники (ширина, высота, длина)?
- Требуется ли сопровождение ГИБДД?
- Фото груза/техники обязательно!

Глоссарий

Термин	Значение
Аутригеры	Выносные опоры (у автокранов, автовышек, ямобуров и др.)
Гусек	Дополнительная секция стрелы автокрана
ППР	План производства работ — документ, содержащий схему расстановки крана, веса грузов и пр.
Шаланда	Длинномерный полуприцеп (12–13,6 м)
Негабарит	Груз, выступающий за габариты транспорта (ширина >2,5 м, высота >4 м, длина >20 м)
Кирковщик (рыхлитель)	Зубья на бульдозере для разрыхления грунта
Гидромолот	Навесное оборудование для разрушения бетона, скальных пород, мерзлого грунта
Люлька	Корзина для подъёма людей
Бобкэт	Минипогрузчик
Петушок	Экскаватор-погрузчик
Гусянка	Гусеничный экскаватор
Маник	Манипулятор

Быстрые прикидки для эксперта

1. Как быстро оценить нужный тоннаж крана (без ППР)

Вылет (м)	Груз (т)	Какой кран минимум
до 10 м	до 8 т	25 т
до 10 м	8–12 т	32 т
15–20 м	до 3 т	25 т (на пределе)
15–20 м	3–6 т	50 т
20–25 м	до 1,5 т	25 т
20–25 м	1,5–4 т	50 т

Золотое правило:

Если вылет больше 18 м, а груз тяжелее 2 т — смело предлагайте 50-тонный.

2. Как быстро оценить проходимость и въезд

Ширина проезда	Какая техника проедет
2,5–3 м	Мини-экскаватор, экскаватор-погрузчик, автовышка (без аутригеров), ямобур
3–3,5 м	Гусеничный экскаватор 20 т (с неболотными гусеницами), мини-погрузчик
3,5–4 м	Автокран 25 т (сложенные аутригеры), баровая установка
от 4 м	Любая техника

Фраза в разговор:

«Какой самый узкий проезд на объекте? Если скажете “2,5 метра” — предложу только колёсную технику».

3. Сколько рейсов самосвала нужно (устно за 5 секунд)

Быстрая формула в голове:

Объём работ (м³) ÷ объём кузова = рейсы. Добавьте +1 на манёвры.

Объём работ (м³)	Самосвал 20 м³	Самосвал 16 м³	Самосвал 12 м³
50 м³	3 рейса	4 рейса	5 рейсов
100 м³	5 рейсов	7 рейсов	9 рейсов
150 м³	8 рейсов	10 рейсов	13 рейсов
200 м³	10 рейсов	13 рейсов	17 рейсов

Совет:

При объёме от 150 м³ выгоднее брать 20 м³ самосвал — меньше рейсов, экономия на доставке.

4. Падение грузоподъёмности манипулятора (самая частая ошибка)

Вылет стрелы

Грузоподъёмность (от номинала)

Минимальный (1–2 м)

100% (например, 5 т)

Половина секций

30–40% (1,5–2 т)

Все секции выдвинуты

10–15% (300–450 кг)

Фраза в разговор:

«Вы груз куда подать хотите? Если далеко — манипулятор поднимет только 300 кг, а не 5 тонн».

Что перевозит эвакуатор, а что — трал

Техника	Эвакуатор (до 14 т)	Трал	Комментарий
Автокран (до 32 т)	✗	✗	Едет своим ходом (оплата подачи)
Автокран (от 50 т)	✗	✗	Едет своим ходом (оплата подачи + сопровождение)
Автовышка (до 32 м)	✗	✗	Едет своим ходом
Телескопический погрузчик	✗	✓	Редко — перегон своим ходом до 1 км
Асфальтоукладчик	✗	✓	Только трал
Дорожная фреза	✗	✓	Только трал
Каток грунтовый (до 8 т)	✓	✗	Если 8–14 т — уточнять
Каток грунтовый (свыше 14 т)	✗	✓	Только трал
Каток асфальтовый	✓ (до 14т)	✓ (от 14 т)	По весу
Автогрейдер	✗	✓	Только трал
Гусеничный экскаватор (до 12 т)	✓	✗	Лёгкие — можно эвакуатором
Гусеничный экскаватор (20–30+ т)	✗	✓	Негабарит
Длиннорукий экскаватор	✗	✓	Только трал
Колесный экскаватор	✗	✓	Только трал
Экскаватор-погрузчик (10 т)	✗	✗	Едет своим ходом (если далеко то эвакуатор)
Мини-экскаватор (до 8 т)	✓	✗	Эвакуатор — стандарт

Техника	Эвакуатор (до 14 т)	Трал	Комментарий
Фронтальный погрузчик (до 2 м³)	✗	✗	Едет своим ходом (если далеко то эвакуатор)
Фронтальный погрузчик (свыше 2 м³)	✗	✓	Негабарит по ширине
Мини-погрузчик (бобкэт)	✓	✗	Легко на эвакуаторе
Бульдозер (до 14 т)	✓	✗	Редко, лучше трал
Бульдозер (от 20 т)	✗	✓	Только трал
Баровая установка (МТЗ)	✗	✗	Едет своим ходом (если далеко то эвакуатор)
Ямобур	✗	✗	На шасси — едет сам, навесной — с трактором
Бортовая машина / Шаланда	✗	✗	Едет своим ходом
Трал	✗	✗	Сам перевозит
Пухто (контейнер)	✗	✗	Едет своим ходом
Самосвал	✗	✗	Едет своим ходом
Манипулятор	✗	✗	Едет своим ходом
Эвакуатор	✗	✗	Сам перевозит

Золотое правило:

- **Гусеницы + вес > 12 т = только трал**
- **Ширина > 2,5 м = трал + разрешение ГИБДД**
- **Колёсная техника почти всегда едет сама** (оплачивается время подачи)
- **Только эвакуатором:** мини-экскаватор, экскаватор-погрузчик, лёгкие катки, мини-погрузчик

Одна фраза на каждый вид техники

Техника	Главная фраза новичку
Автокран	«Грузоподъёмность падает с вылетом — уточните вес и расстояние до груза»
Автовышка	«Пескоструй и краскопульт запрещены — только кисти и валики»
Телескопический погрузчик	«Спросите про навеску: вилы, ковш, люлька — часто берут только вилы»
Асфальтоукладчик	«Без катка асфальт не уложить — это обязательная связка»
Дорожная фреза	«Крошка — не мусор, её можно продать отдельно»
Катки	«Грунтовый и асфальтовый — не взаимозаменяемы»
Автогрейдер	«После него нужен каток для уплотнения»
Гусеничный экскаватор	«Уточните тип гусениц: болотные не влезут в стандартный проезд»
Длиннорукий	«Ковш маленький (0,3–0,5 м ³) — не подходит для больших объёмов»
Колесный экскаватор	«Едет сам, но трал бережёт ресурс — предложите»
Экскаватор-погрузчик	«Самая ходовая машина: копает + грузит + едет на эвакуаторе»
Мини-экскаватор	«Идеален для двора, но глубина копания до 4,3 м — не больше»
Фронтальный погрузчик	«Объём ковша до 2 м ³ — едет сам, больше — только трал»
Мини-погрузчик	«Компактный, но медленный — 2 км/ч»
Бульдозер	«Рыхлитель сзади — спросите, нужен ли для мёрзлого грунта»
Баровая установка	«Ширина реза 28 см — только под коммуникации, не для котлованов»

Техника	Главная фраза новичку
Ямобур	«Диаметр до 800 мм, глубина до 8 м — спросите про столбы/сваи»
Самосвал	«Спросите объём м ³ , расстояние, кто грузит — три главных вопроса»
Манипулятор	«На вылете грузоподъёмность падает в 5–10 раз — предупредите»
Пухто	«Можно оставить на сутки — это удобно для стройки»
Трал	«Спросите ширину, высоту, фото — заранее»
Эвакуатор	«До 14 т и ширина до 2,5 м — иначе трал»

Допродажи по технике (к каждому виду)

Шутка в тему:

— Зачем мне брать в аренду ещё и каток? У меня же есть ноги — я потопчу.

— Вы весите 80 кг. Каток — 8 тонн. Чувствуете разницу?

Мораль: Клиент часто не видит всю цепочку работ. Вы — видите. Предлагайте.

Раздел 1. Подъёмная техника

Основная техника	Что предложить в дополнение	Почему клиенту это нужно
Автокран	Трал или шаланда для перевозки груза	«Кран груз поднимет, а кто его привезёт?»
Автокран	Выезд инженера (ППР)	«Без ППР кран могут не поставить на объект — будете платить за простой»
Автокран	Гусек (удлинитель стрелы)	«Если нужно достать выше/дальше — без гуська не справитесь»
Автовышка	Манипулятор	«Люлька поднимет людей, а материалы кто наверх подаст?»
Автовышка	Раздвижная люлька (3–4 м)	«Фасад большой площади — узкой люлькой будете тыкаться как дятел»
Телескопический погрузчик	Ковш, вилы, люлька, удлинители вил	«Вы взяли только вилы. А грунт кто будет грузить? А фасад кто будет делать?»
Телескопический погрузчик	Трал	«Самоходом только до 1 км. Дальше — убиваете резину и мосты»
Гусеничный кран (РДК)	Вибропогружатель	«Вы шпунт погружаете? Без вибропогружателя — лопатами до зимы будете копать»
Гусеничный кран	Шпунт Ларсена в аренду	«Мы даём и технику, и шпунт — комплекс дешевле»

Раздел 2. Дорожная техника

Основная техника	Что предложить в дополнение	Почему клиенту это нужно
Асфальтоукладчик	Каток асфальтовый	«Без катка асфальт рассыплется через месяц. Это не дорога, а пазл»
Асфальтоукладчик	Самосвалы (подвоз асфальта)	«Укладчик без асфальта — как чайник без воды»
Асфальтоукладчик	Автогудронатор	«Для пропитки слоёв нужна битумная эмульсия»
Дорожная фреза	Самосвалы (вывоз крошки)	«Крошка — не мусор, её продают. Но сначала её надо вывезти»
Дорожная фреза	Продажа асфальтной крошки	«Отдельная услуга — мы сами купим у вас крошку»
Каток грунтовый	Экскаватор или погрузчик	«Каток уплотнит. А кто разровняет перед ним?»
Каток грунтовый	Самосвалы, нерудные материалы	«Грунт или щебень надо откуда-то взять»
Автогрейдер	Каток грунтовый	«Грейдер спланирует, каток уплотнит — связка как муж и жена»
Автогудронатор	Асфальтоукладчик + катки	«Гудронатор один не работает — это приправа, а не суп»
КДМ (лето)	Заправка водой	«Если на объекте нет гидранта — закажите заправку заранее»
КДМ (зима)	Погрузчик с отвалом	«КДМ посыпет, но сугробы сначала надо отвалом сдвинуть»
МТЗ с щёткой	Поливка / КДМ	«Щётка без воды поднимет пыль — вам же жаловаться будут»

Раздел 3. Землеройная техника

Основная техника	Что предложить в дополнение	Почему клиенту это нужно
Гусеничный экскаватор	Гидромолот	«Грунт мёрзлый или бетон — лопатой не возмёшь»
Гусеничный экскаватор	Самосвалы (вывоз грунта)	«Выкопаете — а грунт куда? Обратнo в яму?»
Гусеничный экскаватор	Бульдозер	«Экскаватор копает, бульдозер планирует — тандем»
Гусеничный экскаватор	Нерудные материалы	«Если нужна обратная засыпка — песок и щебень тоже у нас»
Длиннорукий экскаватор	Самосвалы	«Ил и грунт со дна надо куда-то вывезти»
Колесный экскаватор	Трал (для дальних объектов)	«Самоходом убьёте резину за месяц — трал дешевле ремонта»
Экскаватор-погрузчик	Гидромолот	«Самый частый апгрейд — берите сразу»
Экскаватор-погрузчик	Ямобур	«После бурения тут же ковшом поработаете — две в одном»
Мини-экскаватор	Гидромолот (малый)	«Для мёрзлого грунта во дворе — без молота никуда»
Мини-экскаватор	Мини-погрузчик	«Мини-экскаватор копает, мини-погрузчик вывозит — компактная бригада»
Фронтальный погрузчик	Самосвалы	«Грузите в самосвалы — мы дадим и то и другое»
Фронтальный погрузчик	Нерудные материалы	«Если клиент берёт погрузчик для песка — спросите, песок чей? Пусть будет наш»

Основная техника	Что предложить в дополнение	Почему клиенту это нужно
Мини-погрузчик	Самосвалы малые, пухто	«Вывезти мусор или снег без самосвала — мечта, а не работа»
Бульдозер	Экскаватор	«Бульдозер толкает, экскаватор грузит — вместе быстрее»
Бульдозер	Самосвалы, катки	«Толкнул → вывезли → уплотнили — полный цикл»
Баровая установка	Экскаватор-погрузчик	«Бара режет щель под трубу. В местах поворотов и колодцев нужен экскаватор»
Ямобур	Экскаватор-погрузчик	«Навесной ямобур без базовой машины — бесполезное железо»

Раздел 4. Автотранспорт

Основная техника	Что предложить в дополнение	Почему клиенту это нужно
Бортовая машина	Манипулятор	«Если на объекте нет крана или погрузчика — груз с борта не снять»
Бортовая машина	Шаланда	«Груз длиннее 9 метров? В борт не влезет — берите шаланду»
Шаланда	Манипулятор	«Длинномер привезли, а разгружать — голыми руками?»
Трал	Автокран (на объект)	«Технику с трала снять — без крана никак»
Трал	Сопровождение ГИБДД	«Ширина больше 2,5 м? Без сопровождения не выпустят»
Самосвал	Экскаватор или погрузчик	«Кто будет грузить? Если не вы и не мы — работа встанет»

Основная техника	Что предложить в дополнение	Почему клиенту это нужно
Самосвал	Нерудные материалы	«Вам песок или щебень заодно привезти? Цена ниже, чем у других»
Манипулятор	Дополнительные секции стрелы	«Если груз нужно подать далеко или высоко — штатной стрелы не хватит»
Манипулятор	Самосвалы	«Объём больше, чем борт манипулятора — часть уйдёт самосвалами»
Пухто	Экскаватор или погрузчик	«Пухто стоит, мусор сам в него не запрыгнет»
Пухто	Самосвалы (для перегруза)	«Если мусора больше 20 м ³ — дешевле взять несколько самосвалов»
Эвакуатор	Трал	«Техника шире 2,5 м или тяжелее 14 т? Эвакуатор не повезёт — только трал»

Вопросы заказчику по видам техники

Шутка в тему:

— Почему вы задаёте так много вопросов? Я просто хочу экскаватор.

— А я хочу, чтобы вы не перекопали соседский газон и не порвали кабель под землёй. Задаю вопросы для вашей же безопасности.

Мораль: Чем больше вопросов — тем меньше проблем после.

Универсальные вопросы (для любой техники)

1. Что именно делаете? (задача, а не просто «техника нужна»)
2. Где находится объект? (город / пригород / область)
3. Какой самый узкий проезд на объекте? Ширина ворот, заездов?
4. Есть ли препятствия: деревья, ЛЭП, балконы, низкие козырьки?
5. Кто будет грузить / разгружать? (есть ли своя техника или люди)
6. Куда будете вывозить грунт / мусор? (если вывозите)
7. Нужна ли будет другая техника через день-два?

Для автокрана

1. Точный вес груза (в тоннах)?
2. Расстояние от точки опоры крана до груза (вылет в метрах)?
3. Высота подъёма груза?
4. Есть ли ППР (План производства работ)?
5. Нужен ли выезд инженера для расчёта?
6. Кран будет стоять на аутригерах — хватит места (ширина 3–5 м)?
7. Груз «мёртвый» или его можно застропить?

Для автовышки

1. Какая высота подъёма нужна?
2. Вплотную можно подъехать к объекту? Если нет — на каком расстоянии?
3. Есть ли препятствия (балконы, деревья, провода)?
4. Будете красить или пескоструить? (если да — телескопическая не подойдёт)
5. Работа на проезжей части или тротуаре? (нужно разрешение ГИБДД)

Для телескопического погрузчика

1. Что будете грузить/поднимать? (вилы, ковш, люлька?)
2. На какую высоту подавать материалы?
3. Есть ли ровный подъезд? (полноповоротные требуют места)
4. Объект в радиусе 1 км от базы? (иначе трал)

Для асфальтоукладчика и катков

1. Какой слой асфальта укладываете? (черновой / финишный)
2. Какая ширина укладки?
3. Кто подвозит асфальт? (если не знает — предлагаем самосвалы)
4. Гудронатор будет? (без него сцепление слоёв плохое)

Для дорожной фрезы

1. Какую глубину снимаете?
2. Асфальт или бетон?
3. Куда вывозить крошку? (если не знает — продаём крошку сами)
4. Нужна ли после фрезы укладка нового асфальта? (тогда связка с укладчиком и катками)

Для гусеничного экскаватора

1. Какой грунт? (суглинок, песок, глина, скала, мёрзлый)
2. Нужен ли гидромолот?
3. Какая глубина копания?
4. Будете вывозить грунт? (тогда самосвалы)
5. Нужна ли обратная засыпка? (тогда нерудные материалы и бульдозер)
6. Проезд для трала есть? Ширина дороги от 3,5 м?

Для длиннорукого экскаватора

1. Какая глубина водоёма или котлована?
2. Что на дне: ил, песок, камни?
3. Объём работ большой? (ковш всего 0,3–0,5 м³ — медленно)

Для экскаватора-погрузчика

1. Нужно только копать или ещё грузить?
2. Глубина траншеи / котлована? (до 5 м)
3. Нужен гидромолот или ямобур?
4. Далеко ли объект? (своим ходом или эвакуатором)

Для мини-экскаватора

1. Какая ширина проезда / ворот? (проедет везде, но уточните)
2. Нужны резиновые гусеницы? (для асфальта и плитки — обязательно)
3. Глубина копания до 4,3 м — хватит?

Для фронтального погрузчика

1. Какой объём ковша нужен?
2. Что грузим? (песок, щебень, грунт, снег, мусор)
3. Кто принимает материал на самосвалы? (если никто — нужен ещё один погрузчик или экскаватор)

Для бульдозера

1. Планировка или толкание?
2. Грунт мёрзлый? (нужен рыхлитель сзади)
3. Какая ширина отвала нужна?
4. Нужно ли уплотнение после? (тогда каток)

Для самосвала

1. Какой объём груза в м³?
2. Расстояние перевозки (туда и обратно)?
3. Кто грузит? (если не вы и не клиент — нужен экскаватор или погрузчик)
4. Кто принимает и разгружает?
5. Нужна вездеходная резина? (дорога полевая или карьер)

Для манипулятора

1. Какой вес груза?
2. На какой вылет / высоту нужно подать груз?
3. Груз на поддонах или россыпью?
4. Есть ли ограничения по высоте / ширине проезда?

Для пухто (контейнера)

1. Какой объём мусора в м³?
2. Примерный вес? (бетонный бой или картон — разница огромная)
3. Нужно оставить контейнер на сутки или забрать сразу?
4. Есть ли место для установки контейнера?

Для трала и эвакуатора

1. Какая техника / груз? (марка, модель, вес)
2. Габаритные размеры: ширина, высота, длина?
3. Есть фото техники? (особенно ширина гусениц)
4. Откуда и куда везём?
5. Нужно ли сопровождение ГИБДД?

Классификация техники по видам работ

Шутка в тему:

— Мне нужна техника для стройки.

— Для какой именно стройки? Дом, дорога, мост или траншея под интернет?

— Ну... просто стройка.

— Так я вам тогда и атомный ледокол предложу — вдруг пригодится.

Мораль: Чёткая классификация помогает клиенту не заказать не то.

Таблица 1. Техника для земляных работ

Вид работ	Основная техника	Дополнительная техника	Комментарий
Рытьё котлована	Гусеничный экскаватор (20–30 т)	Самосвалы, бульдозер	Экскаватор копает, бульдозер планирует дно, самосвалы вывозят
Траншея под коммуникации	Экскаватор-погрузчик, баровая установка	Самосвалы	Бара для узкой щели (28 см), ЭП для расширения в местах колодцев
Планировка площадки	Бульдозер, автогрейдер	Каток грунтовый	Грейдер — «скальпель», бульдозер — «кувалда». После них — каток
Обратная засыпка	Фронтальный погрузчик, экскаватор	Самосвалы (песок, щебень)	Погрузчик засыпает, самосвалы подвозят материалы
Разработка мёрзлого грунта	Экскаватор + гидромолот	Самосвалы	Молот рыхлит, экскаватор копает
Работа в болоте / пойме	Гусеничный экскаватор (болотные гусеницы 900+ мм)	Трал для доставки	Обычная техника утонет — только болотные траки
Бурение отверстий	Ямобур (на базе автомобиля, ЭП или экскаватора)	Экскаватор-погрузчик	Для столбов, свай, опор ЛЭП, посадки деревьев

Таблица 2. Техника для подъёмно-монтажных работ

Вид работ	Основная техника	Дополнительная техника	Комментарий
Монтаж плит, блоков	Автокран (25–50 т)	Выезд инженера (ППР)	Грузоподъёмность зависит от вылета — без ППР ошибка
Работа на высоте (люди)	Автовышка (АГП)	Манипулятор (подача материалов)	Люлька — для людей, манипулятор — для грузов
Подача материалов на перекрытия	Телескопический погрузчик	Люлька, ковш, вилы	Заменяет и кран, и погрузчик, и вышку
Тяжёлый монтаж (трансформаторы, мосты)	Гусеничный кран (РДК, МКГ)	Вибропогружатель (для шпунта), тралы	Работа от электричества дешевле на 2000 руб./смену
Погрузка / разгрузка фур	Манипулятор, вилочный погрузчик, телескопический погрузчик	—	Манипулятор заменит и грузовик, и кран

Таблица 3. Техника для дорожного строительства

Вид работ	Основная техника	Дополнительная техника	Комментарий
Снятие старого покрытия	Дорожная фреза	Самосвалы (вывоз крошки)	Крошку можно продать — отдельная услуга
Розлив битума	Автогудронатор	—	Не работает один — только в связке

Вид работ	Основная техника	Дополнительная техника	Комментарий
Укладка асфальта	Асфальтоукладчик	Каток асфальтовый, самосвалы, автогудронатор	Без катка — деньги на ветер
Уплотнение грунта / щебня	Каток грунтовый	Бульдозер или грейдер (планировка)	Каток только уплотняет — сначала надо разровнять
Профилирование дороги	Автогрейдер	Каток грунтовый	Грейдер создаёт профиль, каток закрепляет
Подметание дорог (лето)	КДМ, МТЗ с щёткой	Поливка, заправка водой	Без воды — пылевое облако
Посыпка дорог (зима)	КДМ (пескоразбрасыватель)	Погрузчик с отвалом, самосвалы	КДМ насыпает, погрузчик чистит сугробы

Таблица 4. Техника для перевозок

Вид перевозки	Основная техника	Дополнительная техника	Комментарий
Перевозка стройматериалов (доски, арматура)	Бортовая машина, шаланда	Манипулятор	Длиннее 9 м — шаланда, иначе не влезет
Перевозка песка, щебня, грунта	Самосвал	Экскаватор или погрузчик (загрузка)	Самосвал без загрузки — бесполезен
Перевозка тяжёлой техники	Трал	Автокран (разгрузка), сопровождение ГИБДД	Ширина >2,5 м — только трал + разрешение

Вид перевозки	Основная техника	Дополнительная техника	Комментарий
Перевозка лёгкой техники (<14 т, ширина <2,5 м)	Эвакуатор	–	Мини-экскаваторы, катки до 14 т, ЭП
Вывоз мусора и снега	Пухто (контейнер)	Экскаватор или погрузчик (загрузка)	Можно оставить на объекте на сутки

Таблица 5. Техника для специальных работ

Вид работ	Основная техника	Дополнительная техника	Комментарий
Снос зданий	Экскаватор-разрушитель (с гидромолотом или гидроразрывниками)	Самосвалы (вывоз боя)	Может работать на высоте до 20 м
Погружение шпунта	Гусеничный кран + вибропогружатель	Шпунт Ларсена в аренду	Полный цикл: техника + материал
Укладка бетона	Автобетононасос	Автобетоносмеситель (миксер)	Насос подаёт, миксер везёт — связка
Электроснабжение объекта	Дизельный генератор	–	Когда нет сети или нужна резервная мощность
Пневмоинструмент на объекте	Компрессор	–	Для отбойников, краскопультов, пескоструя
Валка и корчёвка леса	Бульдозер (с рыхлителем), экскаватор	–	Бульдозер валит и корчует, экскаватор грузит

Вид работ	Основная техника	Дополнительная техника	Комментарий
Чистка водоёмов	Длиннорукий экскаватор	Самосвалы	Ковш маленький (0,3–0,5 м³) — работа небыстрая

Памятка менеджеру: как пользоваться классификацией

1. **Клиент называет работу** («мне нужно выкопать траншею») → смотрите Таблицу 1 → предлагаете основную технику → добавляете дополнительную.
2. **Клиент называет технику** («мне нужен автокран») → смотрите Таблицу 2 → сразу называете допродажи.
3. **Клиент не знает, что ему нужно** → задаёте вопросы из Блока 2 → определяете вид работ по Таблицам → предлагаете связку.

Золотая фраза:

«Я могу сдать вам только экскаватор. А могу сдать экскаватор, три самосвала, бульдозер и нерудные материалы — и вы закончите за три дня вместо недели. Что выбираете?»

Технические характеристики основных видов техники

Краткий справочник для быстрой оценки возможностей техники. Помогает правильно подобрать машину под задачу клиента и избежать типовых ошибок.

1. Гусеничный экскаватор

Марка и модель	Тоннаж (т)	Объём ковша (м³)	Глубина копания (м)	Траки (ширина гусеницы, мм)
JCB 160, Hyundai 160, Hitachi ZX 160, Volvo 160	~ 16 т	~ 0,8	~ 6	600 – стандарт 800 – полуболотная 900+ – болотная
JCB 220, Hyundai 220, Hitachi 200, Caterpillar 320 , Volvo 210	~ 20 т	~ 1,0	~ 6,5	600 – стандарт 800 – полуболотная 900+ – болотная
JCB 260, Hyundai 250, Volvo 240, Caterpillar 325	~ 25 т	~ 1,5	~ 7	600 – стандарт 800 – полуболотная 900+ – болотная
JCB 330, Hyundai 290, Volvo 290, Hitachi 330, Caterpillar 329	~ 30 т	~ 2,0	~ 8	600 – стандарт 800 – полуболотная 900+ – болотная

Комментарий менеджера:

От тоннажа зависит производительность: с увеличением тоннажа растут объём ковша и глубина копания. Ширина траков определяет проходимость по слабым грунтам. Для болот и торфяников нужны гусеницы от 900 мм.

2. Бульдозер

Марка и модель	Тоннаж (кг)	Ширина отвала (м)	Траки (ширина гусеницы, мм)
Caterpillar D6N (Komatsu D61) – планировщик	17 000 (болотная мод. – 18 000)	4,0–4,2	600 / 800 / 900+

Марка и модель	Тоннаж (кг)	Ширина отвала (м)	Траки (ширина гусеницы, мм)
Caterpillar D6R2 (Komatsu D65) – толкач	19 500 (болотная мод. – 21 500)	3,3–4,1	600 / 800 / 900+
Caterpillar D5N (Komatsu D51) – планировщик	16 000	4,0–4,2	600 / 800 / 900+
Caterpillar D5R (Komatsu D51) – толкач	17 000	3,3–4,1	600 / 800 / 900+
Shantui SD-16 (толкач)	18 000	3,5	–
ЧТЗ Т-130 (Т-170)	12 700	3,3	600 / 800 / 900+
Б-10	19 500	3,3	600 / 800 / 900+
ДТ-75	7 400	2,5	400

Комментарий менеджера:

Чем больше масса и ширина отвала, тем больший объем грунта бульдозер может толкать и планировать. Болотные гусеницы критичны для работы на слабых несущих грунтах.

3. Фронтальный погрузчик

Марка и модель	Тоннаж (кг)	Объем ковша (м³)	Доставка
SEM 636, Lonking 833N	10 000	2	Своим ходом (1 час подачи)
SDLG LG953, SEM 655	16 000	3	Трал (негабарит)
Lonking CDM 860	21 000	4	Трал (негабарит)

Комментарий менеджера:

Главное отличие – объем ковша. Чем он больше, тем выше производительность при погрузке и планировке. При ковше от 3 м³ техника становится негабаритной по ширине.

4. Экскаватор-погрузчик

Марка и модель	Тоннаж (кг)	Объём ковша (м³)	Глубина копания (м)	Высота загрузки (м)
JCB 3CX (разноколёсный)	7 500	передний: 1,2 задний: 0,4	4,5–5	2,6
JCB 3CX Super, JCB 4CX (равноколёсный)	8 500	передний: 1,2 задний: 0,4	4,5–5	2,6

Комментарий менеджера:

Различие – в колёсной базе. Равноколёсные (JCB 4CX, JCB 3CX Super) обладают лучшей проходимостью. Разноколёсные (спереди колёса меньше) – более манёвренные на твёрдых покрытиях.

5. Колёсный полноповоротный экскаватор

Марка и модель	Тоннаж (кг)	Объём ковша (м³)	Глубина копания (м)
Volvo 140, Hyundai 140	14 000–15 000	0,8	5
JCB 160, Hitachi 160, Volvo 170, Hyundai 170	16 000–17 000	0,8	5,6
Volvo 180, Hyundai 180, Hitachi 180	18 500–19 000	0,8–0,9	5,6

Комментарий менеджера:

С ростом тоннажа увеличивается объём ковша и глубина копания. Колёсные экскаваторы могут передвигаться своим ходом до 30 км/ч, но для сохранения ресурса лучше возить на трале.

6. Автокран

Грузоподъёмность	Макс. вылет стрелы	Грузоподъёмность на мин. вылете	Грузоподъёмность на макс. вылете
16 т	18–22 м	–	–
25 т	21–28 м + гусек 7–9 м	14–15 т	0,5–0,7 т
32 т	30,2 м + гусек 9 м	~20 т	–
40 т	34 м + гусек 9 м	–	–
50 т	38,1 м + гусек 15 м	–	–

Комментарий менеджера:

От тоннажа крана зависят грузоподъёмность и высота подъёма. Вездеходные модификации предназначены для работы на слабых грунтах и бездорожье.

7. Мини-экскаватор

Тоннаж (кг)	Глубина копания (м)	Тип гусениц
1,5–2 т	2–2,5	Резиновая
3 т	2,5–3	Резиновая
4 т	~3,2	Резиновая / железная
5 т	~3,6	Резиновая / железная

Комментарий менеджера:

С увеличением тоннажа растёт глубина копания и высота погрузки. Резиновые гусеницы не повреждают асфальт и брусчатку, железные нужны при работе по бою, арматуре и камням.

8. Ямобур

Марка и модель	Глубина бурения (м)	Длина вылета стрелы (м)	Диаметр шнека (мм)
Камаз, Урал (на базе бортового автомобиля)	до 8	до 10	200–800
Aichi, Isuzu (на базе бортового автомобиля)	до 6	до 10	200–600
JCB (на базе экскаватора-погрузчика)	до 5	под собой	200–600
Урал (на базе бортового вездехода)	до 6	под собой	200–800

Типы ямобуров по базе:

1. **Автомобиль с выносной стрелой** (типа манипулятора) – максимальная гибкость.
2. **Автомобиль БКМ** – бурение только под собой, дешевле, но требуются хорошие подъезды.
3. **Экскаватор-погрузчик** – бурение на небольшом удалении + возможность работать ковшом.
4. **Гусеничные и мини-экскаваторы** – большие для глубокого бурения, малые для лунок до 400–500 мм на глубину 2–3 м.
5. **Универсальная бурильная машина (УБМ-85)** на базе Урал 6х6 – бурение на 10+ метров. Стоимость смены: 90–100 тыс. руб.

9. Автовышка (АГП)

Марка и модель	Высота подъёма (м)	Грузоподъёмность люльки (кг)
АГП 12 (на базе Газели)	12	200
АГП 18	18	250–300
АГП 22	22	300
АГП 28	28	300

Комментарий менеджера:

Если машина не может подъехать вплотную, уточняйте расстояние до объекта и согласовывайте с механиками необходимую высоту подъёма с учётом вылета. Вездеходные модификации – для бездорожья.

10. Манипулятор (автогидроманипулятор)

Грузоподъёмность стрелы (т)	Грузоподъёмность борта (т)
3	до 10
5	до 10
7–8	до 10
10	до 15

Комментарий менеджера (очень важно!):

Грузоподъёмность стрелы не означает, что манипулятор может переместить такой вес на вылете. Например, 5-тонный манипулятор на вылете поднимет максимум 3–3,5 тонны. Всегда уточняйте вес груза и расстояние до точки установки. Вездеходные шасси – для сложных условий подъезда.

11. Пухто (контейнер для мусора / банка)

Вместимость (м ³)	Грузоподъёмность (т)
6	3
12	4
20	10
27	10

Комментарий менеджера:

Обязательно уточняйте не только объём, но и общий вес мусора – есть ограничения по грузоподъёмности. Перегруз может привести к штрафам и отказу в вывозе.

12. Самосвалы

Стандартные (шосейные)

Вместимость (м ³)	Грузоподъёмность (т)
10–12	~15
14–16	22–23
18–22	~30
тонары от 28	от 40

Вездеходные

Вместимость (м ³)	Грузоподъёмность (т)
8–12	~15
14–18	20–25

Комментарий менеджера:

У вездеходных самосвалов два типа резины:

- **Односкатная** (цельное широкое колесо) – выше проходимость.
- **Двускатная** (два спаренных колеса) – лучше для твёрдых покрытий.

Памятка: габариты для перевозки без спецразрешений

Д × Ш × В = 20 × 2,50 × 4 (м)

Если груз длиннее 20 м, шире 2,5 м или выше 4 м – требуется спецразрешение и часто сопровождение ГИБДД.

Экзаменационный тест

Ниже приведены примеры вопросов. Правильные ответы выделены курсивом.

1. Какой груз может поднять 25-тонный автокран на максимальном вылете (28–31 м)?

- А) 8 тонн
- Б) 25 тонн
- В) 0,5–0,7 тонны*
- Г) 5 тонн

2. Какую технику нельзя использовать для пескоструйных работ?

- А) Гусеничный экскаватор
- Б) Телескопическую автовышку*
- В) Фронтальный погрузчик
- Г) Мини-экскаватор

3. Что входит в обязательную допродажу к асфальтоукладчику?

- А) Автовышка
- Б) Каток*
- В) Гидромолот
- Г) Ямобур

4. Какой тип гусениц нужен для работы на торфяниках?

- А) Неболотные (600 мм)
- Б) Полуболотные (800 мм)
- В) Болотные (900+ мм)*
- Г) Резиновые

5. Какая формула смены для автокрана в черте города?

- А) 8 часов работы
- Б) 7 часов + 1 час подачи*
- В) 5 часов + 2 часа подачи
- Г) 4 часа + 1 час подачи

6. Какое навесное оборудование превращает телескопический погрузчик в автовышку?

- А) Паллетные вилы
- Б) Ковш
- В) Люлька*
- Г) Гидромолот

7. Что такое ППР и зачем он нужен?

- А) Программа проверки работоспособности
- Б) План производства работ, содержащий схему расстановки крана и веса грузов*
- В) Паспорт перевозки груза
- Г) Правила подбора ремонтных работ

8. Какой транспорт используется для перевозки гусеничного экскаватора массой 22 т?

- А) Эвакуатор
- Б) Трал*

- В) Шаланда
- Г) Бортовая машина

9. При какой ширине груза требуется спецразрешение на перевозку?

- А) >2,0 м
- Б) >2,5 м
- В) >3,0 м
- Г) >3,5 м

10. Что нужно обязательно уточнить у клиента при заказе трала для экскаватора?

- А) Марку экскаватора
- Б) *Ширину гусениц / габаритную ширину*
- В) Цвет техники
- Г) Год выпуска

Критерии сдачи: минимум 85% правильных ответов (9 из 10).

Практическое задание

Ситуация:

Клиент звонит и говорит: «Мне нужно выкопать котлован под фундамент дома. Грунт — суглинок. Глубина 2,5 м, ширина 5 м, длина 8 м. Объект находится в 15 км от города, но там узкая дорога, ширина проезда 3,2 м. После копки грунт нужно вывезти. У меня нет своей техники».

Задание:

1. Какую основную технику предложить?
2. Какие дополнительные единицы техники необходимо предложить?
3. Рассчитайте примерное количество самосвалов, если объём котлована 100 м³, а кузов самосвала 20 м³.
4. Уточните у клиента дополнительные вопросы, чтобы избежать ошибок.

Пример ответа (для менеджера):

1. Основная техника: гусеничный экскаватор 20–22 т (для суглинка и глубины 2,5 м).
2. Дополнительно: самосвалы для вывоза грунта (объём 100 м³, потребуется ≈ 5 рейсов по 20 м³). Возможно, потребуется трал для доставки экскаватора (негабарит).
3. Уточнить: есть ли место для складирования грунта, если нет — увеличить количество самосвалов; какой тип гусениц (из-за узкой дороги могут потребоваться неболотные); требуется ли обратная засыпка (тогда предложить нерудные материалы и бульдозер/погрузчик).

Заключительный совет менеджеру

Ваша задача — не просто принять заявку, а **провести клиента по всей цепочке работ**. Спросите:

1. *Что именно вы делаете?* (чтобы понять весь процесс)
2. *Кто будет грузить?* (если никто — предлагайте манипулятор или погрузчик)
3. *Куда будете вывозить грунт/мусор?* (если вывозят — предложите самосвалы или пухто)
4. *Как будете разгружаться на объекте?* (если нет крана — предложите автокран или манипулятор)

Чем больше вопросов вы зададите, тем больше техники сможете предложить, и тем благодарнее будет клиент за то, что вы помогли ему ничего не упустить.

Хороших продаж!